Analisi Matematica 2

Yoh Tanimoto

a.a. 2026–2027

2026.09.21: Presentazione del corso, serie

Dispense, esercizi: Yoh Tanimoto → Didattica → AM2.

Testo: Epsilon 2 (+ una parte di Epsilon 1), Bertsch, Dall'Aglio, Giacomelli.

Ricevimento: su appuntamento (`hoyt@mat.uniroma2.it`) o Teams (codice: 8t3s6ad).

Programma. Serie numeriche e di funzioni, funzioni di più variabili, integrali multipli, curve e integrali curvilinei, superfici e integrali superficiali. Applicazioni: serie di Taylor, (serie di Fourier), equazioni differenziali alle derivate parziali (equazioni di Maxwell, Navier–Stokes, Black–Scholes), ottimizzazione, elettrostatica/elettrodinamica.

In AM1, abbiamo studiato funzioni di una variabile $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$. Nelle applicazioni concrete, $f(x)$ può essere la posizione di una macchina al tempo x. In tal caso, $f'(x)$ rappresenta la velocità.

In AM2, studieremo funzioni (a volte chiamate "campi") da $\mathbb{R}^m$ a $\mathbb{R}^n$. Per esempio, se $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ rappresenta un punto nell'aula e $T(x, y, z)$ la temperatura in quel punto, T è una funzione da $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}$. Nell'elettrodinamica si considera il campo elettrico $\boldsymbol{E}(x, y, z, t)$ al tempo t, $\boldsymbol{E}\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$. Impareremo "derivate" ∇T, $\nabla \cdot \boldsymbol{E}$, $\nabla \times \boldsymbol{E}$, ...

In AM1, abbiamo studiato successioni numeriche: $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$. Formula di Taylor

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \quad (x \to 0), \qquad e = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + \text{ (il termine rimanente con } x = 1).$$

$$e \stackrel{?}{=} \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$$

Serie numeriche (Epsilon 1, Capitolo 3)

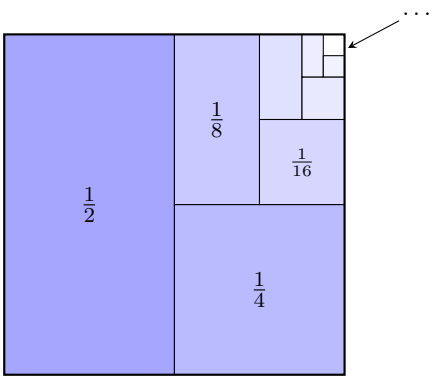
Consideriamo una successione $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$. Allora possiamo costruire una nuova successione a_1, $a_1 + a_2$, $a_1 + a_2 + a_3$, ... Simbolicamente,

$$\sum_{k=1}^{1} a_k, \quad \sum_{k=1}^{2} a_k, \quad \ldots \quad \sum_{k=1}^{n} a_k, \quad \ldots$$

Esempio 1. $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = \frac{1}{4}$, ..., $a_n = \frac{1}{2^n}$.

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \frac{\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}.$$

In questo caso, $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$. Geometricamente: suddividendo il quadrato unitario in rettangoli di area $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \ldots$, l'unione dei primi n rettangoli ha area $\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$, che tende all'area del quadrato, cioè 1.



$$\sum_{k=1}^{n} \frac{3}{10^k} = 3 \cdot \frac{\frac{1}{10} - \left(\frac{1}{10}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{10}} \longrightarrow 3 \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{3},$$

dunque $0.333\cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{10^k} = \frac{1}{3}$.

Definizione 2. Per una successione $\{a_n\}$, $\sum_{k=1}^{n} a_k$ è detta la *somma parziale n-esima.* La successione $\{\sum_{k=1}^{n} a_k\}$ si chiama la *serie* associata alla successione $\{a_n\}$. Se $\{\sum_{k=1}^{n} a_k\}$ converge, si dice che la serie converge e $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è detta la *somma* della serie. Se $\sum_{k=1}^{n} a_k \to \pm\infty$, la serie è detta *divergente.* Altrimenti la serie è detta *irregolare.*

Osservazione 3. Si possono considerare serie che cominciano con a_m: $\sum_{k=m}^{n} a_k$, $m = 0$.

Serie geometrica

Sia $r \in \mathbb{R}$ e consideriamo la serie $\sum_{k=0}^{\infty} r^k$.

Teorema 4. $\sum_{k=0}^{\infty} r^k$ *(1) converge se* $-1 < r < 1$*, (2) diverge se* $r \geq 1$*, (3) è irregolare se* $r \leq -1$.

Dimostrazione. Per $r \neq 1$ sappiamo che $\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$ (si richiama la dimostrazione nella lezione successiva). (1) Se $-1 < r < 1$, allora $r^{n+1} \to 0$, dunque $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$. (2) Se $r = 1$, allora $\sum_{k=0}^{n} 1 = n + 1 \to \infty$. Se $r > 1$, allora $r^n \to \infty$ e $\sum_{k=0}^{n} r^k \to \infty$. (3) Se $r \leq -1$, allora r^{n+1} è irregolare e anche $\sum_{k=0}^{n} r^k$. □

Serie telescopiche

Consideriamo la serie di Mengoli

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Dunque $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$.

In generale, una serie della forma $\sum_{k=0}^{\infty}(b_k - b_{k+1})$ è detta *serie telescopica.* Si ha

$$\sum_{k=0}^{n}(b_k - b_{k+1}) = (b_0 - b_1) + (b_1 - b_2) + \cdots + (b_n - b_{n+1}) = b_0 - b_{n+1}.$$

Proposizione 5. *Se* $\{b_n\}$ *converge, allora* $\sum_{k=0}^{\infty}(b_k - b_{k+1}) = b_0 - \lim_{n\to\infty} b_n$.

Dimostrazione. $\sum_{k=0}^{n}(b_k - b_{k+1}) = b_0 - b_{n+1} \to b_0 - \lim_{n\to\infty} b_{n+1} = b_0 - \lim_{n\to\infty} b_n$. □

Esempio 6. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k(k+2)}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+2}\right)$. Qui la cancellazione avviene "a due passi", dunque la Proposizione precedente non si applica direttamente: nelle somme parziali sopravvivono due termini a ciascuna estremità,

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+2}\right)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)\longrightarrow\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}=\frac{3}{4}.$$

Proposizione 7. *(1) Siano $\sum a_k$, $\sum b_k$ convergenti, $\lambda\in\mathbb{R}$. Allora*

$$\sum_{k=0}^{\infty}(a_k+b_k)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k+\sum_{k=0}^{\infty}b_k,\qquad\sum_{k=0}^{\infty}\lambda a_k=\lambda\cdot\sum_{k=0}^{\infty}a_k.$$

(2) Se $\sum_{k=0}^{\infty}a_k=\infty$, allora $\sum_{k=0}^{\infty}(-a_k)=-\infty$. Se $\lambda>0$, $\sum_{k=0}^{\infty}\lambda a_k=\infty$.

Dimostrazione. (1) Per definizione,

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty}(a_k+b_k)&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}(a_k+b_k)=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}a_k+\sum_{k=0}^{n}b_k\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}a_k+\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}b_k=\sum_{k=0}^{\infty}a_k+\sum_{k=0}^{\infty}b_k.\end{aligned}$$

Analogamente per $\sum\lambda a_k$.

(2) Se $\sum_{k=0}^{\infty}a_k=\infty$, allora per ogni $A<0$ esiste N t.c. $\sum_{k=0}^{n}a_k>-A$ per $n\geq N$. Allora $\sum_{k=0}^{n}-a_k<A$. Significa che $\sum_{k=0}^{\infty}-a_k=-\infty$. □

Osservazione 8.

$$\sum_{k=1}^{n}a_k=a_1+\cdots+a_n=a_1+\cdots+a_{m-1}+\sum_{k=m}^{n}a_k.$$

In particolare, $\sum_{k=1}^{\infty}a_k$ converge se e solo se $\sum_{k=m}^{\infty}a_k$ converge.

Esempio 9. $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k=1+\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k=1+1=2.$

2026.09.22: Serie a termini non negativi

Per una successione $\{a_n\}$, abbiamo considerato la serie $\{\sum_{k=0}^{n}a_k\}$.

Teorema 10. *Se $\sum_k a_k$ converge, allora $\lim_{n\to\infty}a_n=0$.*

Dimostrazione. Sia $\sum_k a_k$ convergente. Allora per ogni $\varepsilon>0$ esiste N tale che, per $m,n\geq N$, vale $|\sum_{k=1}^{n}a_k-\sum_{k=1}^{m}a_k|<\varepsilon$ (il criterio di Cauchy). In particolare, se $n\geq N+1$ allora $m=n-1\geq N$ e

$$|a_n|=\left|\sum_{k=1}^{n}a_k-\sum_{k=1}^{n-1}a_k\right|<\varepsilon.$$

Ciò significa che $a_n\to 0$. □

Osservazione 11. Anche se $a_n\to 0$, non è detto che $\sum_{k=1}^{\infty}a_k$ converga. Es. $a_n=\frac{1}{n}$.

Serie a termini non negativi

$\sum_k a_k$ si dice *serie a termini non negativi* se $a_n \geq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Teorema 12. *Siano $a_k \geq 0$. In questo caso, (1) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge $\iff$ $\{\sum_{k=0}^{n} a_k\}$ è limitata superiormente; (2) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ diverge $\iff$ $\{\sum_{k=0}^{n} a_k\}$ non è limitata superiormente.*

Dimostrazione. Siccome $a_n \geq 0$, la successione $\{\sum_{k=0}^{n} a_k\}$ è non decrescente. Da ciò segue (1) (Oss. 2.100 di Epsilon 1). La (2) è analoga. □

Teorema 13 (Criterio del confronto)**.** *Siano $0 \leq a_n \leq b_n$ definitivamente (ossia per n abbastanza grande. Più precisamente, esiste N tale che $0 \leq a_n \leq b_n$ vale per tutti $n \geq N$). In questo caso, (1) $\sum_n b_n$ converge $\implies$ $\sum_n a_n$ converge; (2) $\sum_n a_n$ diverge $\implies$ $\sum_n b_n$ diverge.*

Dimostrazione. Basta considerare il caso $0 \leq a_n \leq b_n$ per ogni n, perché la convergenza di una successione (quindi una serie) riguarda solo n abbastanza grande.

(1) Segue che $\sum_{k=0}^{n} a_k \leq \sum_{k=0}^{n} b_k$. Se $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ converge, le somme parziali sono limitate superiormente: $\sum_{k=0}^{n} a_k \leq \sum_{k=0}^{n} b_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} b_k$ per ogni n. Per il teorema precedente, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge.

La (2) è analoga. □

Esempio 14. $\sum \frac{1}{k^2}$. Si ha che $\frac{1}{k^2} \leq \frac{2}{k(k+1)}$, perché $k(k+1) \leq 2k^2$ per $k \in \mathbb{N}$. Per il criterio del confronto, siccome $\sum \frac{2}{k(k+1)} = 2\sum \frac{1}{k(k+1)}$ converge (telescopica), converge pure $\sum \frac{1}{k^2}$.

Sia $\alpha > 2$. Allora vale $\frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{k^2}$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Sappiamo che $\sum \frac{1}{k^2}$ converge, dunque per il criterio del confronto, converge pure $\sum \frac{1}{k^\alpha}$. Questa è la cosiddetta *serie armonica generalizzata*, che studiamo più sistematicamente nella lezione successiva.

Teorema 15 (Confronto asintotico)**.** *Supponiamo che $0 < a_k, b_k$ definitivamente e $\lim_{k\to\infty} \frac{a_k}{b_k} = \ell > 0$. In questo caso, $\sum_k a_k$ converge $\iff$ $\sum_k b_k$ converge.*

Dimostrazione. Siccome $\ell \neq 0$, si ha $\frac{\ell}{2} < \ell < 2\ell$, e $\frac{\ell}{2} < \frac{a_k}{b_k} < 2\ell$ definitivamente. Ossia $\frac{\ell}{2} b_k < a_k < 2\ell b_k$. Per confronto, se $\sum_k a_k$ converge, converge pure $\frac{\ell}{2}\sum_k b_k$ e viceversa. □

Teorema 16 (Criterio del rapporto)**.** *Sia $a_k > 0$ definitivamente, e $\lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \ell$. In questo caso, (1) se $1 < \ell$, allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ diverge; (2) se $\ell < 1$, allora $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge.*

Dimostrazione. (1) Sia $1 < \ell$. Prendiamo r t.c. $1 < r < \ell$. Allora definitivamente $r < \frac{a_{k+1}}{a_k}$, ovvero $ra_k < a_{k+1}$. Per il discorso di convergenza, possiamo supporre che $ra_k < a_{k+1}$ per tutti k. Dunque $r^{k-1}a_1 < r^{k-2}a_2 < \cdots < a_k$. Sappiamo che $\sum_{k=1}^{\infty} r^{k-1}a_1$ diverge. Per il criterio del confronto, diverge $\sum_k a_k$.

(2) Sia $\ell < 1$. Prendiamo r t.c. $\ell < r < 1$. Definitivamente $\frac{a_{k+1}}{a_k} < r$. Vale che $a_{k+1} < ra_k$ definitivamente. Come nel punto precedente, possiamo supporre che $a_{k+1} < ra_k$ per tutti k, dunque segue che $a_k < r^{k-1}a_1$. Sappiamo che $\sum_k r^k a_1$ converge. Per il confronto, converge pure $\sum_k a_k$. □

Osservazione 17. Se $\ell = 1$, il criterio non permette di concludere nulla.

Esempio 18. Consideriamo $\sum \frac{1}{k!}$, $a_k = \frac{1}{k!}$:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{1}{(k+1)!} \Big/ \frac{1}{k!} = \frac{1}{k+1} \to 0.$$

Per il criterio del rapporto, $\sum \frac{1}{k!}$ converge.

Teorema 19 (Criterio della radice)**.** *Sia $a_k \geq 0$ definitivamente, e $\lim_{k\to\infty} (a_k)^{\frac{1}{k}} = \ell$. In questo caso, (1) se $1 < \ell$, allora $\sum_k a_k$ diverge; (2) se $\ell < 1$, allora $\sum_k a_k$ converge.*

Dimostrazione. Dimostriamo (2) ((1) è analogo). Sia $\ell < 1$. Dunque possiamo prendere r t.c. $\ell < r < 1$. Definitivamente $(a_k)^{\frac{1}{k}} < r$, ovvero $a_k < r^k$. Sappiamo che $\sum_k r^k$ converge. Per il confronto, converge pure $\sum_k a_k$. □

Esempio 20.
- $\sum \frac{1}{n^{3n}}$ è convergente.
- $\sum \frac{n\,2^n}{3^n}$ è convergente.
- $\sum \frac{n^4}{2^n}$ è convergente.

Osservazione 21. Anche qui, se $\ell = 1$, il criterio non permette di concludere nulla. Infatti, $\sum \frac{1}{n}$ diverge, mentre $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, anche se

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} = 1, \qquad \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}} = 1.$$

2026.09.24: Il criterio integrale, esercizi

Il criterio integrale

Ricordiamo il criterio del confronto per serie a termini non negativi: siano $0 \le a_n \le b_n$ (definitivamente). Se $\sum_n b_n$ converge, converge pure $\sum_n a_n$. Se diverge $\sum_n a_n$, diverge pure $\sum_n b_n$.

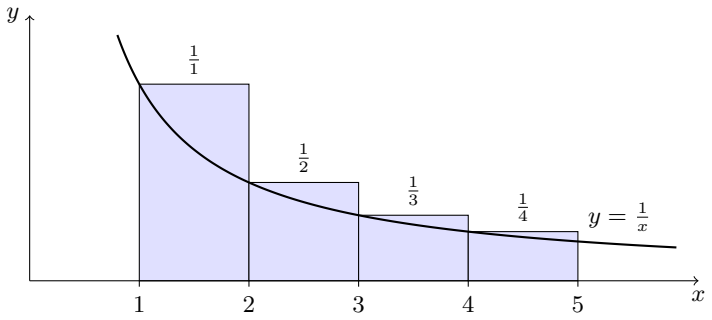
Esempio 22. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverge. Infatti,

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x}\,dx \le \int_k^{k+1} \frac{1}{k}\,dx = \frac{1}{k}.$$

Prendiamo $a_k = \int_k^{k+1} \frac{1}{x}\,dx$, $b_k = \frac{1}{k}$.

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} \int_k^{k+1} \frac{1}{x}\,dx = \int_1^{n+1} \frac{1}{x}\,dx = \big[\ln x\big]_1^{n+1} = \ln(n+1) - \ln 1.$$

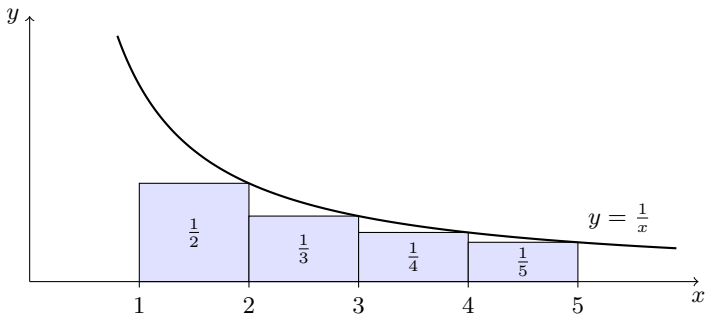
Dunque $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = \infty$. Per il confronto, diverge pure $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$.



Analogamente, se $\alpha \le 1$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ diverge. Infatti, se $\alpha \le 1$, allora $\frac{1}{k} \le \frac{1}{k^\alpha}$, dunque $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \le \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.

D'altra parte, se $\alpha > 1$, allora $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ converge. In questo caso, si nota che

$$\frac{1}{k^\alpha} = \int_{k-1}^{k} \frac{1}{k^\alpha}\,dx \le \int_{k-1}^{k} \frac{1}{x^\alpha}\,dx.$$



Si ha

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha} = \frac{1}{1^\alpha} + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^\alpha} \le 1 + \sum_{k=2}^{n} \int_{k-1}^{k} \frac{1}{x^\alpha}\, dx = 1 + \int_1^n x^{-\alpha}\, dx$$
$$= 1 + \left[\frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha}\right]_1^n = 1 + \frac{1}{1-\alpha}\left(n^{1-\alpha} - 1^{1-\alpha}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 1 - \frac{1}{1-\alpha}.$$

Per il confronto, converge pure $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$, $\alpha > 1$. Queste serie $\sum \frac{1}{k^\alpha}$ sono le *serie armoniche generalizzate* già incontrate nella lezione precedente.

In generale, abbiamo il seguente criterio.

Teorema 23 (Criterio integrale)**.** *Sia $f : (0, \infty)$ decresceinte, e supponiamo che $f(x) \ge 0$. La serie $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ diverge (converge) se e solo se $\int_1^\infty f(x)dx$ diverge (converge).*

Con $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ si ottiene il risultato su serie armoniche generalizzate.

(La seguente formula si è studiata in Analisi Matematica 1, (1.87) di Epsilon 1)

Proposizione 24. *Sia $r \neq 1$. Vale $\sum_{k=1}^{n} r^k = \frac{r - r^{n+1}}{1-r}$.*

Dimostrazione. Si dimostra per induzione.

Base dell'induzione ($n = 1$). Il membro sinistro: $\sum_{k=1}^{1} r^k = r$. Il membro destro: $\frac{r-r^{1+1}}{1-r} = \frac{r(1-r)}{1-r} = r$. ✓

Passo induttivo. Supponiamo che la formula sia corretta per n. Dobbiamo dimostrare $\sum_{k=1}^{n+1} r^k = \frac{r-r^{(n+1)+1}}{1-r}$. Abbiamo

$$\sum_{k=1}^{n+1} r^k = \sum_{k=1}^{n} r^k + r^{n+1} = \frac{r - r^{n+1}}{1-r} + r^{n+1}$$
$$= \frac{r - r^{n+1} + r^{n+1}(1-r)}{1-r} = \frac{r - r^{n+2}}{1-r}. \quad ✓$$

Per induzione, la formula è corretta per ogni $n \in \mathbb{N}$. □

Esercizi

Calcolare le somme.

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{5}{2^k}, \qquad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{84}{\pi^{2k}}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+2)(k+3)},$$

Determinare se la serie converge o diverge.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k + 3^k}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2^k + 1}}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k^2 + 1}}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^k}{k!}.$$

Determinare per quali $x > 0$ converge la serie.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} k\, x^k, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}.$$

2026.09.28: Serie a termini di segno variabile

Definizione 25. Sia $\{a_n\}$ una successione, $a_n \in \mathbb{R}$. Si dice che la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *converge assolutamente* se converge $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$.

In confronto, la convergenza della serie $\sum_k a_k$ si dice *convergenza semplice*.

Teorema 26. *Se $\sum_k a_k$ converge assolutamente, allora converge pure $\sum_k a_k$ (nel senso usuale). Inoltre, vale $|\sum_{k=1}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$.*

Dimostrazione. Consideriamo la serie $\sum(|a_k| - a_k)$, a termini non negativi. Si ha che $|a_k| - a_k \leq 2|a_k|$, e $\sum 2|a_k| = 2\sum |a_k|$; quella serie converge per il criterio del confronto e per ipotesi. Siccome convergono sia $\sum(|a_k| - a_k)$ sia $\sum |a_k|$, converge anche $\sum a_k = \sum(|a_k| - (|a_k| - a_k))$. Vale per ogni n che $|\sum_{k=1}^{n} a_k| \leq \sum_{k=1}^{n} |a_k|$ per la disuguaglianza triangolare. Entrambe le serie convergono, e dunque vale $|\sum_{k=1}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$. □

Esempio 27. $\sum \frac{\cos k}{k^2}$ converge perché $\left|\frac{\cos k}{k^2}\right| \leq \frac{1}{k^2}$. Sappiamo che $\sum \frac{1}{k^2}$ converge, dunque converge $\sum \left|\frac{\cos k}{k^2}\right|$ per il confronto, e $\sum \frac{\cos k}{k^2}$ converge per il teorema.

Teorema 28. *Sia $\{a_n\}$ una successione tale che $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \ell$ (oppure $\lim_{n\to\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \ell$). Se $\ell < 1$, allora $\sum_k a_k$ converge assolutamente. Se $1 < \ell$, la serie non converge.*

Dimostrazione. Supponiamo che $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \ell$ e $\ell < 1$. Consideriamo la serie $\sum_k |a_k|$, a termini non negativi. Per ipotesi e per il criterio del rapporto, la serie $\sum_k |a_k|$ converge. Ciò significa che la serie $\sum_k a_k$ converge assolutamente. Il caso $\lim_{n\to\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \ell$ è analogo. Se $\ell > 1$, prendiamo r t.c. $1 < r < \ell$: definitivamente $|a_{k+1}| > r|a_k|$, dunque $|a_k| \to \infty$ e in particolare $a_k \not\to 0$. Per il primo teorema del 09.22, la serie $\sum_k a_k$ non converge. □

Esempio 29.

- Sia $x \in \mathbb{R}$. Consideriamo la serie $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$. La serie converge assolutamente. Infatti, poniamo $a_n = \frac{x^n}{n!}$. Allora

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{|x|^n}{n!}} = \lim_{n\to\infty} \frac{|x|}{n+1} = 0$$

  per ogni $x \in \mathbb{R}$. Dunque, per il teorema precedente con $\ell = 0 < 1$, la serie converge assolutamente.

- Sia $A > 0$. Consideriamo $\sum_k \left(\frac{-2k}{1+Ak}\right)^k$. Poniamo $a_n = \left(\frac{-2n}{1+An}\right)^n$. Per il criterio della radice,

$$\lim_{n\to\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n}{1+An} = \frac{2}{A}.$$

  Dunque se $A > 2$, la serie converge assolutamente. Se $A < 2$, la serie non converge. Se $A = 2$,

$$\left(\frac{-2k}{1+2k}\right)^k = 1 \Big/ \left(\frac{1+2k}{-2k}\right)^k = (-1)^k \cdot 1 \Big/ \left(1 + \frac{1}{2k}\right)^k$$

  e $\left(1 + \frac{1}{2k}\right)^k \to \sqrt{e}$. In particolare, $a_n \not\to 0$, e dunque la serie non converge.

Serie a termini di segno alterno

Siano $0 \leq a_k$ e consideriamo la serie $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$.

Esempio 30. $\sum (-1)^k \frac{1}{k} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$

Teorema 31 (Criterio di Leibniz)**.** *Siano $0 \le a_k$, e supponiamo che (i) $a_k \to 0$ per $k \to \infty$; (ii) $a_k \ge a_{k+1}$ per $k \in \mathbb{N}$ (non crescente). Allora $\sum_k (-1)^k a_k$ converge.*

Dimostrazione. Poniamo $\sum_{k=1}^{n}(-1)^k a_k = S_n$. Osserviamo che:

(1) La sottosuccessione $\{S_{2n}\}$ è non crescente. Infatti,

$$S_{2(n+1)} = \sum_{k=1}^{2(n+1)} (-1)^k a_k = \sum_{k=1}^{2n}(-1)^k a_k - a_{2n+1} + a_{2n+2} = S_{2n} - (a_{2n+1} - a_{2n+2}),$$

e siccome $a_{2n+1} \ge a_{2n+2}$, segue che $S_{2(n+1)} \le S_{2n}$.

(2) $\{S_{2n+1}\}$ è non decrescente. Infatti,

$$S_{2(n+1)+1} = \sum_{k=1}^{2(n+1)+1} (-1)^k a_k = \sum_{k=1}^{2n+1} (-1)^k a_k + a_{2n+2} - a_{2n+3} = S_{2n+1} + a_{2n+2} - a_{2n+3},$$

e siccome $a_{2n+2} \ge a_{2n+3}$, segue che $S_{2(n+1)+1} \ge S_{2n+1}$.

(3) Vale $S_{2n} \ge S_{2n+1}$. Infatti, $S_{2n+1} = S_{2n} - a_{2n+1}$ e $a_{2n+1} \ge 0$.

(4) $\{S_{2n}\}$ è limitata inferiormente (da S_1). Infatti, $S_{2n} \ge S_{2n+1} \ge S_{2n-1} \ge \cdots \ge S_1$. $\{S_{2n+1}\}$ è limitata superiormente (da S_2). Infatti, $S_{2n+1} \le S_{2n} \le S_{2n-2} \le \cdots \le S_2$. Siano $S_{2n} \to S''$, $S_{2n+1} \to S'$.

(5) $S' = S''$. Infatti,

$$S' - S'' = \lim_{n\to\infty} S_{2n+1} - \lim_{n\to\infty} S_{2n} = \lim_{n\to\infty} (S_{2n+1} - S_{2n}) = \lim_{n\to\infty} a_{2n+1} = 0$$

per ipotesi.

Dunque tutta la successione $S_n = \sum_{k=1}^{n}(-1)^k a_k$ converge a $S' = S''$. □

Esempio 32. $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k \frac{1}{k}$ converge per il criterio di Leibniz. Infatti, basta verificare che (i) $\frac{1}{k} \to 0$ per $k \to \infty$, (ii) $\frac{1}{k}$ è decrescente.

Notiamo che, anche se $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k \frac{1}{k}$ converge semplicemente, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverge. La convergenza di $\sum_k a_k$ non implica la convergenza assoluta (di $\sum_k |a_k|$).

Osservazione 33. È sufficiente che le condizioni (i) e (ii) valgano definitivamente: cambiare un numero finito di termini non altera il carattere della serie.

Esempio 34. La condizione (ii) può essere verificata usando la derivata. Consideriamo, per esempio, $\sum_k (-1)^k \frac{k-4}{k^2+1}$ e poniamo $f(x) = \frac{x-4}{x^2+1}$. Allora

$$f'(x) = \frac{(x^2+1) - 2x(x-4)}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^2+8x+1}{(x^2+1)^2},$$

che è negativa per $x > 4 + \sqrt{17}$. Dunque $\frac{k-4}{k^2+1}$ è non crescente definitivamente, ed è chiaro che $\frac{k-4}{k^2+1} \to 0$. Si noti che $\frac{k-4}{k^2+1} < 0$ per $k = 1, 2, 3$: anche l'ipotesi $a_k \ge 0$ vale solo definitivamente, ed è per questo che serve l'osservazione precedente. Dunque $\sum_k (-1)^k \frac{k-4}{k^2+1}$ converge per il criterio di Leibniz.

2026.09.29: Serie di potenze

Consideriamo serie della seguente forma, detta *serie di potenze*. Siano $x_0 \in \mathbb{R}$, $\{a_n\}$ una successione,

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots$$

per vari $x \in \mathbb{R}$.

Esempio 35.
- $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-3)^k}{k+1}$, $x_0 = 3$, $a_k = \frac{1}{k+1}$.
- $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$, $x_0 = 0$, $a_k = \frac{1}{k!}$.

Il primo esempio converge se $|x-3| < 1$, per il confronto con la serie geometrica, $\left|\frac{(x-3)^k}{k+1}\right| \leq |x-3|^k$, ma se $|x-3| > 1$, la serie non converge perché $\left|\frac{(x-3)^k}{k+1}\right| \to \infty$.

Il secondo esempio converge per tutti $x \in \mathbb{R}$, per il criterio del rapporto.

Teorema 36. *Una serie di potenze (i) o converge assolutamente per ogni $x \in \mathbb{R}$ (in tal caso poniamo $r = +\infty$), (ii) o esiste $r \in [0, \infty)$ t.c. la serie converge assolutamente se $|x - x_0| < r$ e non converge se $|x - x_0| > r$.*

Dimostrazione. Supponiamo che la serie converga per alcuni x e non per altri. Sostituendo $x - x_0$ con x, basta considerare la serie $\sum a_k x^k$. Supponiamo che la serie converga per un $x_1 \in \mathbb{R}$. Allora la serie converge anche per x t.c. $|x| < |x_1|$. Infatti, siccome la serie converge per x_1, $a_k (x_1)^k \to 0$. In particolare, $\{|a_k x_1^k|\}$ è limitata, da $C > 0$. Ora sia $|x| < |x_1|$. Abbiamo allora

$$|a_k x^k| = |a_k x_1^k| \cdot \left(\frac{|x|}{|x_1|}\right)^k \leq C \left(\frac{|x|}{|x_1|}\right)^k$$

e $\sum_k C \left(\frac{|x|}{|x_1|}\right)^k$ è una serie geometrica convergente, perché $\frac{|x|}{|x_1|} < 1$. Dunque $\sum_k |a_k x^k|$ converge per il criterio del confronto, ossia $\sum_k a_k x^k$ converge assolutamente.

D'altra parte, sia $x_2 \in \mathbb{R}$ per cui la serie non converge. Se $|x| > |x_2|$, la serie $\sum a_k x^k$ non converge; infatti, se $\sum a_k x^k$ dovesse convergere, per l'argomento precedente, dovrebbe convergere pure $\sum a_k x_2^k$, contraddizione.

Sia $r = \sup\{s \in \mathbb{R} : \text{per ogni } x \in \mathbb{R} \text{ con } |x| < s,\ \sum a_k x^k \text{ converge}\}$. L'insieme non è vuoto (c'è 0) ed è limitato superiormente (da $|x_2|$). Ripetendo gli argomenti analoghi, si dimostra che la serie converge assolutamente se $|x| < r$ e non converge se $|x| > r$ (si prende $|x| < |x_1| < r$). □

r è detto *raggio di convergenza.*

Esempio 37. Per $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-3)^k}{k+1}$, il raggio r di convergenza è 1.

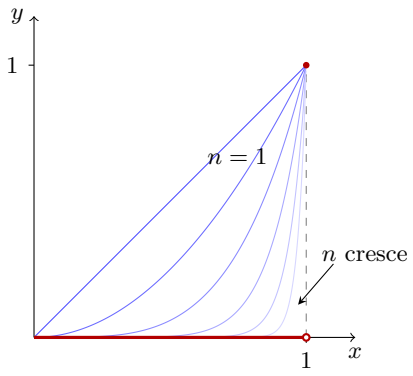
Per $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$, il raggio r di convergenza è ∞.

Notiamo che, quando una serie di potenze converge per x tale che $|x - x_0| < r$, si può definire una funzione $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$. Che proprietà ha f?

Successioni e serie di funzioni (Epsilon 2, Sezioni 8.3 in poi)

Consideriamo, per $n \in \mathbb{N}$, la successione di funzioni $f_n(x) = x^n$ su $[0, \infty)$. Ossia, per ogni $x \in [0, \infty)$, consideriamo la successione numerica $\{x^n\}$.

- Se $x \in [0, 1)$, $\lim_{n\to\infty} x^n = 0$.
- Se $x = 1$, $\lim_{n\to\infty} x^n = 1$.
- Se $x > 1$, $x^n \to \infty$.



Come in questo esempio, una successione di funzioni può convergere in alcuni punti e non convergere in altri. Anche sull'insieme $[0,1]$ della convergenza, il limite

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \le x < 1 \\ 1 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

è discontinuo. Quando il limite è "buono"?

Siano $\{f_n\}$ una successione di funzioni sul dominio comune X e f una funzione su X, $E \subset X$.

Definizione 38. Si dice che $\{f_n\}$ *converge puntualmente* in E a f se per ogni $x \in E$ $\{f_n(x)\}$ converge a $f(x)$. Ossia, per ogni x, $\varepsilon > 0$, esiste $N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N}$ t.c. $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ per ogni $n \ge N_{x,\varepsilon}$.

Definizione 39. Si dice che $\{f_n\}$ *converge uniformemente* in E a f se, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ t.c. per ogni $x \in E$ e $n \ge N_\varepsilon$, $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Esempio 40.

- Sia $f_n(x) = \frac{1}{n}\sin x$, $x \in \mathbb{R}$. $\{f_n\}$ converge uniformemente a $f(x) = 0$. Infatti, sia $\varepsilon > 0$. Prendiamo N tale che $\frac{1}{N} < \varepsilon$. Allora, se $n \ge N$, si ha che, siccome $|\sin x| \le 1$, $|f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{n}|\sin x| \le \frac{1}{n} \le \frac{1}{N} < \varepsilon$ per tutti $x \in \mathbb{R}$.

- Sia $f_n(x) = x^n$, $x \in [0,1]$, $f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0,1) \\ 1 & x = 1 \end{cases}$. $\{f_n\}$ converge puntualmente a f, ma non uniformemente. Infatti, fissiamo $\varepsilon < \frac{1}{2}$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, preso $x = (1-\varepsilon)^{\frac{1}{n}} \in [0,1)$, si ha $|f_n(x) - f(x)| = x^n = 1 - \varepsilon > \varepsilon$: nessun N_ε può funzionare per ogni $x \in [0,1]$.

2026.10.01: Convergenza uniforme

Sia $\{f_n\}$ una successione di funzioni, $f_n \colon X \to \mathbb{R}$, $f \colon X \to \mathbb{R}$.

Teorema 41. *Supponiamo che $\{f_n\}$ siano continue su X e converga a f uniformemente. Allora f è continua su X.*

Dimostrazione. Siano $x_0 \in X$, $\varepsilon > 0$. Dobbiamo trovare $\delta > 0$ t.c. per tutti $x \in X$, $|x - x_0| < \delta$, vale $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Siccome $\{f_n\}$ converge a f uniformemente, esiste $N \in \mathbb{N}$ t.c. per tutti $x \in X$, $n \ge N$, $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Siccome f_{N+1} è continua, esiste $\delta > 0$ t.c. per tutti $x \in X$, $|x - x_0| < \delta$, vale $|f_{N+1}(x) - f_{N+1}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Ora, con lo stesso δ, se $x \in X$, $|x - x_0| < \delta$, vale

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |f(x) - f_{N+1}(x) + f_{N+1}(x) - f_{N+1}(x_0) + f_{N+1}(x_0) - f(x_0)| \\ &\le |f(x) - f_{N+1}(x)| + |f_{N+1}(x) - f_{N+1}(x_0)| + |f_{N+1}(x_0) - f(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

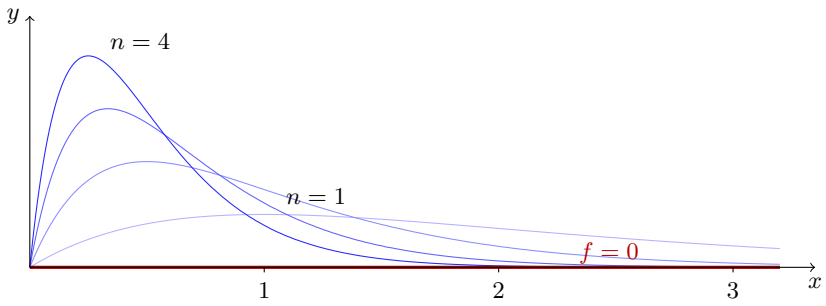
Esempio 42 ((Non) esempi).

- $\{x^n\}$, $X = [0,1]$, converge a $f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0,1) \\ 1 & x = 1 \end{cases}$ puntualmente ma non uniformemente. Infatti, anche se $f_n(x) = x^n$ sono continue, il limite $f(x)$ non è continua.

- $f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$. Per ogni $x > 0$ si ha $f_n(x) \to 0$, e $f_n(0) = 0$: dunque $\{f_n\}$ converge puntualmente a $f = 0$. La convergenza non è però uniforme. Infatti

$$f_n\left(\tfrac{1}{n}\right) = \frac{n}{e} \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty.$$

Questo dimostra che, per $\varepsilon = 1$ non esiste N tale che $|f_n(x) - f(x)| < 1$ per tutti $n \geq N$ e x.



Per questa successione, vale

$$\begin{aligned} \int_0^1 f_n(x)\,dx &= \big[-nxe^{-nx}\big]_0^1 - \int_0^1 \left(-ne^{-nx}\right) dx = -ne^{-n} + \big[-e^{-nx}\big]_0^1 \\ &= 1 - (n+1)e^{-n} \longrightarrow 1 \quad \text{per } n \to \infty. \end{aligned}$$

D'altra parte, $\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 0\,dx = 0$.

Teorema 43. *Siano $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $\{f_n\}$, $f_n \colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continue, $f \colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Supponiamo che $\{f_n\}$ converga a f uniformemente. Allora $\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$.*

Dimostrazione. Sia $\varepsilon > 0$. Per la convergenza uniforme, esiste $N \in \mathbb{N}$ t.c., per tutti $x \in [a,b]$ e $n \geq N$, vale che $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Allora, con lo stesso N, per $n \geq N$,

$$\left|\int_a^b f_n(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx\right| = \left|\int_a^b (f_n(x) - f(x))\,dx\right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)|\,dx < \int_a^b \frac{\varepsilon}{b-a}\,dx = \varepsilon.$$

Questo dimostra che $\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$. □

Serie di funzioni

Sia $\{f_n\}$ una successione di funzioni. Come serie numeriche, si può considerare la successione $\{\sum_{k=1}^n f_k\}$ delle funzioni, che si chiama *serie (di funzioni)*. Si definisce convergenza puntuale/uniforme per la serie come la convergenza di $\{\sum_{k=0}^n f_k\}$.

Teorema 44. *Siano $\{f_k\}$ funzioni continue su $[a,b]$. Supponiamo che $\{\sum f_k\}$ converga uniformemente su $[a,b]$. Allora $\sum_{k=0}^\infty f_k(x)$ è continua su X e*

$$\int_a^b \sum_{k=0}^\infty f_k(x)\,dx = \sum_{k=0}^\infty \int_a^b f_k(x)\,dx.$$

Esercizi

- Studiare la convergenza.

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \ln k} \quad \text{(confronto con l'integrale)}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k!)^2}{(2k)!} \quad \text{(rapporto)}.$$

- Studiare la convergenza semplice/assoluta.

$$\sum (-1)^k \left(\sqrt{k+2} - \sqrt{k+1} \right).$$

- Dire per quali valori di x la serie converge.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k^x + 1}}, \qquad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x+1)^k}{k^2 + 3k + 1}, \qquad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} x^k.$$

2026.10.05: Serie di Taylor

Per una successione $\{a_k\}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, la serie di potenze è $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$. Abbiamo definito il raggio r. Possiamo calcorare r come segue:

Teorema 45. *Supponiamo che $a_k \neq 0$ definitivamente e che il limite $\lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ esista (anche come ∞). Allora $r = \lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$.*

Dimostrazione. Applichiamo il criterio del rapporto a $\sum a_k (x - x_0)^k$: si calcola

$$\lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}(x - x_0)^{k+1}}{|a_k (x - x_0)^k} = |x - x_0| \lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|.$$

Se il limite è minore di 1, ossia se $|x - x_0| < \lim_k \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$, la serie converge assolutamente, e se $|x - x_0| > \lim_k \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$, la serie non converge. Siccome il raggio di convergenza con questa proprietà è unico (teorema del 09.29), si ha $r = \lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$. □

Teorema 46. *Sia $\sum a_k (x - x_0)^k$ una serie di potenze con raggio di convergenza r e sia $0 < \rho < r$. Allora la serie converge uniformemente e assolutamente in $[x_0 - \rho, x_0 + \rho]$.*

Dimostrazione. Sappiamo che $\sum |a_k| \rho^k$ converge. Sia $\varepsilon > 0$. Allora esiste N t.c. per $n \geq N$ vale

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \rho^k - \sum_{k=0}^{n} |a_k| \rho^k = \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| \rho^k < \varepsilon.$$

Sia $x \in [x_0 - \rho, x_0 + \rho]$, allora $|x - x_0| \leq \rho$, e sappiamo che $\sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k$ converge a $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$.

Sia $\varepsilon > 0$, e prendiamo N come sopra. Per ogni $n \geq N$, si ha

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k - \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k \right| &= \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k (x - x_0)^k \right| \\ &\leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| \rho^k < \varepsilon. \end{aligned}$$

Siccome N non dipende da x, la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ converge uniformemente in $[x_0 - \rho, x_0 + \rho]$. La convergenza assoluta in $[x_0 - \rho, x_0 + \rho]$ è già nota, perché $\rho < r$ (teorema del 09.29). □

Osservazione 47. La tecnica di maggiorare una serie di funzioni con una serie numerica convergente si chiama *criterio di Weierstrass*.

Per il teorema del 10.01, possiamo integrare le serie termine per termine. Poniamo $S(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$.

Teorema 48. *Se* $|x-x_0| < r$, *allora* $\displaystyle\int_{x_0}^{x} S(t)\,dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}(x-x_0)^{k+1}$.

Dimostrazione. Poniamo $\rho = |x-x_0|$. Se $\rho = 0$, il teorema è banale, dunque possiamo supporre che $0 < \rho < r$. La serie converge uniformemente in $[x_0-\rho, x_0+\rho]$ per il teorema precedente. Consideriamo il caso $x - x_0 \geq 0$ (quello con $x < x_0$ è analogo): allora $[x_0, x] = [x_0, x_0+\rho]$, dunque, per la convergenza uniforme,

$$\int_{x_0}^{x} S(t)\,dt = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{x_0}^{x} a_k(t-x_0)^k\,dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}\Big[(t-x_0)^{k+1}\Big]_{x_0}^{x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}(x-x_0)^{k+1}. \quad \square$$

Notiamo che la serie derivata termine per termine

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\,a_k\,(x-x_0)^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)a_{k+1}(x-x_0)^k$$

ha lo stesso raggio di convergenza: infatti, per il primo teorema di oggi, posto $\lim_{k\to\infty} \left|\frac{a_k}{a_{k+1}}\right| = r$, si ha

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|(n+1)\,a_{n+1}|}{|(n+2)a_{n+2}|} = 1 \cdot r = r.$$

Poniamo $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty}(k+1)a_{k+1}(x-x_0)^k$. Per il teorema precedente, per $|x-x_0| < r$,

$$\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+1)a_{k+1}}{k+1}(x-x_0)^{k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+1}(x-x_0)^{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} a_k(x-x_0)^k = S(x) - a_0.$$

Siccome f è continua (perché è il limite uniforme di una successione di funzioni continue), per il teorema fondamentale del calcolo

$$S'(x) = \frac{d}{dx}\left(a_0 + \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt\right) = f(x) = \sum_{k=0}^{\infty}(k+1)a_{k+1}(x-x_0)^k.$$

Ossia, la serie di potenze si può derivare termine per termine.

Sia f una funzione definita in $(x_0-\rho, x_0+\rho)$ e derivabile infinite volte. Allora possiamo considerare la serie $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$.

Teorema 49. *Supponiamo che esista* $A > 0$ *t.c.* $|f^{(k)}(x)| < A^k$ *per* $x \in (x_0-\rho, x_0+\rho)$. *Allora si ha* $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$.

Dimostrazione. Per la formula di Taylor con resto di Lagrange (Epsilon 1, par. 6.19) esiste c tra x_0 e x t.c.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

Per ipotesi,

$$\left|f^{(n+1)}(c) \cdot \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}\right| \leq \frac{(A|x-x_0|)^{n+1}}{(n+1)!} \to 0 \quad \text{per } n \to \infty,$$

ossia $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$. $\square$

Esempio 50. Sia $f(x) = e^x$ e $x_0 = 0$. Allora $f^{(k)}(x) = e^x$ e, per $x \in (-\rho, \rho)$, $|f^{(k)}(x)| < e^\rho \leq (e^\rho)^k$ per ogni $k \geq 1$: l'ipotesi vale con $A = e^\rho$. Dunque

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k.$$

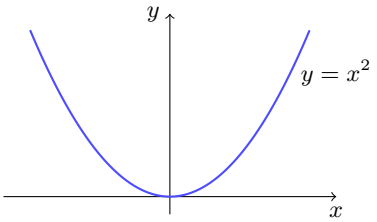
$$\begin{aligned}
\sin x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}, \\
\cos x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}, \\
\frac{1}{1-x} &= \sum_{k=0}^{\infty} x^k && (|x| < 1), \\
\frac{1}{(1-x)^2} &= \sum_{k=1}^{\infty} k\, x^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) x^k && (|x| < 1), \\
\frac{1}{1+x^2} &= \sum_{k=0}^{\infty} (-x^2)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k} && (|x| < 1), \\
\arctan x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} && (|x| \leq 1), \\
\frac{1}{1+x} &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k && (|x| < 1), \\
\ln(1+x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} x^{k+1} && (-1 < x \leq 1).
\end{aligned}$$

2026.10.06: Funzioni di più variabili

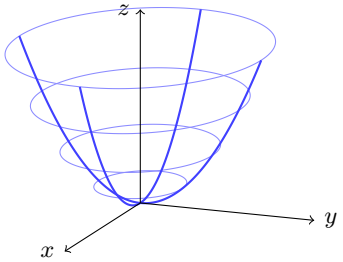
Funzioni di più variabili (Capitolo 1 di Epsilon 2)

In AM1, si è studiata la teoria delle funzioni di una variabile $f(x)$. In AM2, si considerano funzioni di più variabili: $f(x, y)$ (quando ci sono 2 variabili), $f(x, y, z)$ (3 variabili), $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ (n variabili). (x, y) si può considerare come un punto in $\mathbb{R}^2$, (x, y, z) in $\mathbb{R}^3$, $(x_1, \ldots, x_n)$ in $\mathbb{R}^n$. Dunque $f(x, y)$ è una funzione da $\mathbb{R}^2$ in $\mathbb{R}$. (Più avanti studiamo funzioni da $\mathbb{R}^m$ in $\mathbb{R}^n$.)

Ricordiamoci che il grafico di una funzione di una variabile $f(x)$ col dominio A è l'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in A, y = f(x)\}$. Per una funzione di due variabili col dominio $A \subset \mathbb{R}^2$, il grafico è $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in A,\ z = f(x, y)\}$. Per esempio, il grafico di $z = x^2 + y^2$ è un paraboloide.



$f(x) = x^2$



$f(x, y) = x^2 + y^2$

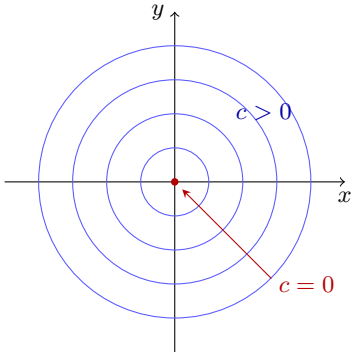
In generale, non è possibile disegnare il grafico di una funzione di più variabili sul piano. Ciò nonostante possiamo fare il calcolo (derivate, integrale) e studiare le proprietà, generalizzando le idee di AM1.

Gli insiemi di livello

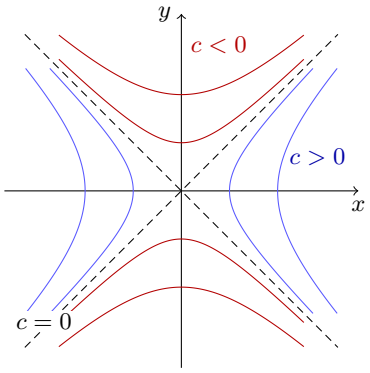
Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, f una funzione definita in Ω (Ω è detto *dominio*), $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$. Sia $c \in \mathbb{R}$. L'insieme $\{(x_1, \dots, x_n) \in \Omega : f(x_1, \dots, x_n) = c\}$ è detto l'*insieme di livello* c di f.

Esempio 51.

- Siano $\Omega = \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = x^2 + y^2 \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Sia $c \in \mathbb{R}$.
  - Se $c > 0$, $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = c\}$ è una circonferenza di raggio $\sqrt{c}$.
  - $c = 0$: $\{x^2 + y^2 = 0\}$ è $\{(0, 0)\}$.
  - $c < 0$: $\{x^2 + y^2 = c\}$ è vuoto.
- Siano $\Omega = \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = x^2 - y^2$. Sia $c \in \mathbb{R}$.
  - Se $c > 0$, $\{(x, y) : x^2 - y^2 = c\}$ sono due iperboli $x = \pm\sqrt{y^2 + c}$.
  - $c = 0$: $\{x^2 - y^2 = 0\}$ sono due rette $x = \pm y$.
  - $c < 0$: $\{x^2 - y^2 = c\}$ sono due iperboli $y = \pm\sqrt{x^2 - c}$.

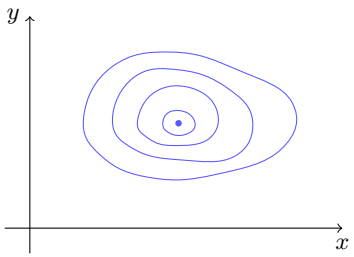


$x^2 + y^2 = c$



$x^2 - y^2 = c$

Se $f(x, y)$ rappresenta la pressione atmosferica, gli insiemi di livello sono noti come *isobare*. Se $f(x, y)$ rappresenta l'altezza dal mare, si chiamano *isoipse*.



$\mathbb{R}^n$ e la sua topologia

Si scrive $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{y} = (y_1, \dots, y_n)$, $\boldsymbol{z} = (z_1, \dots, z_n)$, ecc. $\mathbb{R}^n$ si può considerare come uno spazio vettoriale. Se $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, $a \in \mathbb{R}$, si definiscono $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$, $a\boldsymbol{x} = (ax_1, ax_2, \dots, ax_n)$. Si può prendere la base canonica $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \dots, \boldsymbol{e}_n$, $\boldsymbol{e}_j = (0, 0, \dots, 0, \underbrace{1}_{j\text{-esimo}}, 0, \dots, 0)$. Per $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ si ha $\boldsymbol{x} = x_1\boldsymbol{e}_1 + x_2\boldsymbol{e}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{e}_n = \sum_{j=1}^n x_j\boldsymbol{e}_j$.

Siano $\boldsymbol{v} = (v_1, \dots, v_n)$, $\boldsymbol{w} = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{R}^n$. Il loro *prodotto scalare* è

$$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2 + \cdots + v_n w_n = \sum_{j=1}^{n} v_j w_j \qquad (= \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle).$$

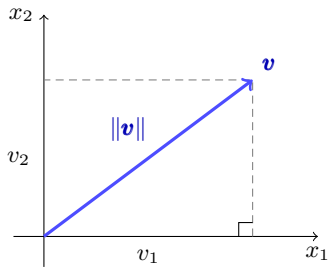
Gode delle seguenti proprietà:

- $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} = \boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v}$,
- $(\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{w} = \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{w} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w}$,
- $(a\boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{w} = a(\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w})$,
- $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v} \geq 0$, $= 0$ se e solo se $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0} = (0, \dots, 0)$.

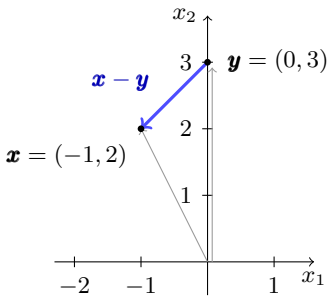
Si chiama *norma* (o *lunghezza*) di $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ il numero

$$\|\boldsymbol{v}\| := \sqrt{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v}} = \sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2} = \left(\sum_{j=1}^{n} v_j^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Se $n = 2$, $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2)$, $\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$ è infatti la lunghezza del vettore $\boldsymbol{v}$, per il teorema di Pitagora. Siano $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$. La distanza tra due punti è definita come $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|$. Si nota che $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}$ è il vettore che va da $\boldsymbol{y}$ a $\boldsymbol{x}$.



$\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$



distanza $= \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| = \sqrt{2}$

Esempio 52. In $\mathbb{R}^2$, $\boldsymbol{x} = (-1, 2)$, $\boldsymbol{y} = (0, 3)$, $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| = \sqrt{(-1)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{2}$. In $\mathbb{R}^3$, $\boldsymbol{x} = (-1, 2, 1)$, $\boldsymbol{y} = (0, 3, -1)$, $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| = \sqrt{(-1)^2 + (2-3)^2 + (1-(-1))^2} = \sqrt{6}$.

Lemma 53 (Cauchy–Schwarz)**.** *Per $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, vale $|\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}| \leq \|\boldsymbol{x}\| \cdot \|\boldsymbol{y}\|$.*

Dimostrazione. Se $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{0}$, entrambi i membri sono nulli e non c'è niente da dimostrare. Supponiamo dunque $\boldsymbol{y} \neq \boldsymbol{0}$, ossia $\|\boldsymbol{y}\|^2 > 0$, e sia $t \in \mathbb{R}$. Vale

$$0 \leq \|\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}\|^2 = (\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}) \cdot (\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{x} + t\,\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} + t\,\boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{x} + t^2 \boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{y} = \|\boldsymbol{x}\|^2 + 2t\,\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} + t^2 \|\boldsymbol{y}\|^2.$$

Il membro destro è un trinomio di secondo grado in t che non è mai negativo, dunque il suo discriminante è ≤ 0:

$$4(\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y})^2 - 4\|\boldsymbol{x}\|^2 \|\boldsymbol{y}\|^2 \leq 0,$$

ossia $(\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y})^2 \leq \|\boldsymbol{x}\|^2 \|\boldsymbol{y}\|^2$. Estraendo la radice si ottiene $|\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}| \leq \|\boldsymbol{x}\| \cdot \|\boldsymbol{y}\|$. □

Lemma 54 (Disuguaglianza triangolare)**.** $\|\boldsymbol{x} \pm \boldsymbol{y}\| \leq \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|$.

Dimostrazione. Per il lemma precedente, $\pm\,\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} \leq |\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}| \leq \|\boldsymbol{x}\| \cdot \|\boldsymbol{y}\|$, dunque

$$\|\boldsymbol{x} \pm \boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 \pm 2\,\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} + \|\boldsymbol{y}\|^2 \leq \|\boldsymbol{x}\|^2 + 2\|\boldsymbol{x}\| \cdot \|\boldsymbol{y}\| + \|\boldsymbol{y}\|^2 = (\|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|)^2.$$

Prendendo la radice si conclude $\|\boldsymbol{x} \pm \boldsymbol{y}\| \leq \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|$. □

Per questo $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|$ si può usare come distanza in $\mathbb{R}^n$.

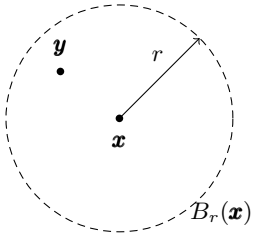
2026.10.08: Topologia in $\mathbb{R}^n$

Insiemi aperti e chiusi

Siano $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, $r \in \mathbb{R}$, $r > 0$. Si chiama *intorno sferico* di $\boldsymbol{x}$ di raggio r l'insieme

$$B_r(\boldsymbol{x}) := \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n : \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\| < r\}.$$

Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x} \in \Omega$. $\boldsymbol{x}$ è detto *punto interno* di Ω se esiste $r > 0$ t.c. $B_r(\boldsymbol{x}) \subset \Omega$. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ si dice *insieme aperto* se ogni $\boldsymbol{x} \in \Omega$ è un punto interno.

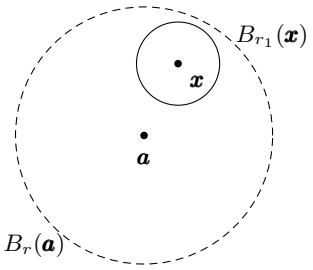


Lemma 55. *Siano $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$, $r > 0$. Allora $B_r(\boldsymbol{a})$ è aperto.*

Dimostrazione. Sia $\boldsymbol{x} \in B_r(\boldsymbol{a})$. Per definizione, $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}\| < r$. Prendiamo $0 < r_1 < r - \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}\|$. Allora $B_{r_1}(\boldsymbol{x}) \subset B_r(\boldsymbol{a})$. Infatti, per ogni $\boldsymbol{y} \in B_{r_1}(\boldsymbol{x})$, vale che $\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\| < r_1$. Allora segue che

$$\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{a}\| = \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x} + \boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}\| \leq \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}\| < r_1 + \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}\| < r.$$

Dunque $\boldsymbol{y} \in B_r(\boldsymbol{a})$. Questo dimostra che ogni $\boldsymbol{x} \in B_r(\boldsymbol{a})$ è interno. □



Definizione 56. Sia $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ una successione in $\mathbb{R}^n$. Ossia per ogni $k \in \mathbb{N}$, $\boldsymbol{x}^{(k)} = (x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}) \in \mathbb{R}^n$. Sia $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$. Si dice che $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ *converge* a $\boldsymbol{a}$ se, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $K \in \mathbb{N}$ t.c. per $k \geq K$, $\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| < \varepsilon$. Si scrive $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{x}^{(k)} = \boldsymbol{a}$, oppure $\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{a}$ per $k \to \infty$.

Equivalentemente, $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ converge a $\boldsymbol{a}$ se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$, $\boldsymbol{x}^{(k)} \in B_\varepsilon(\boldsymbol{a})$ definitivamente, se e solo se $\{\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{a}\|\}$ tende a 0 come successione numerica.

Ricordiamo che $\|\boldsymbol{x}\|^2 = \sum_{j=1}^n x_j^2$. $\|\boldsymbol{x}^{(k)}\|^2 \to 0$ (per $k \to \infty$) se e solo se per ogni $j = 1, \ldots, n$ vale che $x_j^{(k)} \to 0$ (per $k \to \infty$). (Infatti, $|x_j^{(k)}|^2 \leq \|\boldsymbol{x}^{(k)}\|^2$; viceversa, il limite della somma è la somma del limite.)

Applicando questo alla successione $\{\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{a}\}$, si ottiene che $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset \mathbb{R}^n$ converge a $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$ se e solo se per ogni $j = 1, \ldots, n$, $x_j^{(k)}$ converge a a_j per $k \to \infty$.

Definizione 57. Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Ω è detto *chiuso* se, per tutte le successioni $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset \Omega$ convergenti a $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$, vale che $\boldsymbol{a} \in \Omega$.

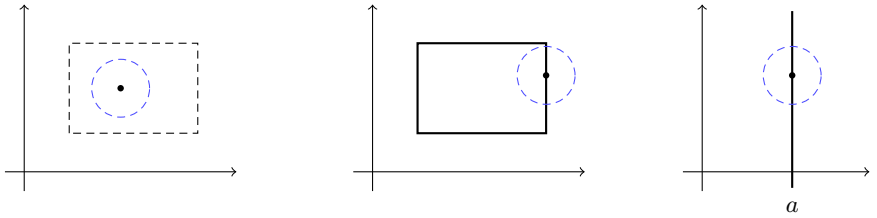
Teorema 58. *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Ω è aperto se e solo se $\Omega^c = \mathbb{R}^n \setminus \Omega$ è chiuso.*

Dimostrazione. Supponiamo che Ω sia aperto e dimostriamo che Ω^c è chiuso, per assurdo. Dunque supponiamo che esista $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset \Omega^c$, $\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{a} \notin \Omega^c$, ossia $\boldsymbol{a} \in \Omega$. Siccome Ω è aperto, esiste $r > 0$ t.c. $B_r(\boldsymbol{a}) \subset \Omega$. Esiste $K \in \mathbb{N}$ t.c. per $k \geq K$ vale $\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| < r$. Ciò significa che $\boldsymbol{x}^{(k)} \in B_r(\boldsymbol{a}) \subset \Omega$ per $k \geq K$, contraddizione.

D'altra parte, supponiamo che Ω^c sia chiuso e dimostriamo che Ω è aperto, per assurdo. Dunque supponiamo che esista $\boldsymbol{a} \in \Omega$ t.c. per ogni $r > 0$ non vale che $B_r(\boldsymbol{a}) \subset \Omega$, ossia $B_r(\boldsymbol{a}) \setminus \Omega$ non è vuoto. Allora, per ogni $k \in \mathbb{N}$, si può prendere un punto $\boldsymbol{x}^{(k)} \in B_{\frac{1}{k}}(\boldsymbol{a}) \setminus \Omega \subset \Omega^c$. Siccome $\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| < \frac{1}{k}$, si ha che $\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{a}$, $k \to \infty$. D'altra parte, siccome $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset \Omega^c$, segue che $\boldsymbol{a} \in \Omega^c$ per l'ipotesi. Contraddizione. □

Esempio 59. In $\mathbb{R}^2$, $(a_1, b_1) \times (a_2, b_2) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : a_1 < x_1 < b_1 \text{ e } a_2 < x_2 < b_2\}$ è aperto. $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : a_1 \leq x_1 \leq b_1 \text{ e } a_2 \leq x_2 \leq b_2\}$ è chiuso. $(a_1, b_1) \times [a_2, b_2]$ non è né aperto né chiuso.

In $\mathbb{R}^2$, $\{(x_1, x_2) : x_1 = a\}$ è chiuso.



$(a_1, b_1) \times (a_2, b_2)$: aperto $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$: chiuso $\{x_1 = a\}$: chiuso

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ si dice *punto di accumulazione* di Ω se esiste $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset \Omega$ con $\boldsymbol{x}^{(k)} \neq \boldsymbol{x}$ t.c. $\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{x}$ (per $k \to \infty$). Non necessariamente $\boldsymbol{x} \in \Omega$: per esempio $(0, 0)$ per $(0, 1) \times (0, 1)$.

Limiti di funzioni e continuità

Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x}_0$ un punto di accumulazione di Ω, $f \colon \Omega \to \mathbb{R}$.

Definizione 60. Si dice che $\ell \in \mathbb{R}$ è il *limite* di f per $\boldsymbol{x}$ che tende a $\boldsymbol{x}_0$ se per ogni successione $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset \Omega$ t.c. $\boldsymbol{x}^{(k)} \neq \boldsymbol{x}_0$, $\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{x}_0$, vale che $f(\boldsymbol{x}^{(k)}) \to \ell$ per $k \to \infty$. (Si considerano anche i casi in cui $\ell = \pm\infty$ con una definizione analoga.) Si scrive $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell$.

Esempio 61.

- $f(x, y) = x^2 y$, $\Omega = \mathbb{R}^2$. Si ha $\lim_{(x,y)\to(0,0)} x^2 y = 0$. Infatti, sia $\{(x^{(k)}, y^{(k)})\}$ t.c. $(x^{(k)}, y^{(k)}) \to (0, 0)$. Allora $x^{(k)} \to 0$, $y^{(k)} \to 0$, dunque $(x^{(k)})^2\, y^{(k)} \to 0$.
- $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Non ha limite per $(x, y) \to (0, 0)$. Infatti, $\left(\frac{1}{k}, 0\right) \to (0, 0)$ e $f\left(\frac{1}{k}, 0\right) = 0 \to 0$, mentre $\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) \to (0, 0)$,

$$f\left(\tfrac{1}{k}, \tfrac{1}{k}\right) = \frac{\frac{1}{k^2}}{\frac{2}{k^2}} = \frac{1}{2} \to \frac{1}{2}.$$

Definizione 62. $f \colon \Omega \to \mathbb{R}$ si dice *continua* in $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$ se, o $\boldsymbol{x}_0$ non è un punto di accumulazione, o $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0)$.

2026.10.12: Limiti e continuità

Ricordiamo, per $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un punto di accumulazione di Ω (esiste $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ in Ω con $\boldsymbol{x}^{(k)} \neq \boldsymbol{x}_0$ t.c. $\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{x}_0$, $k \to \infty$), siano $\ell \in \mathbb{R}$, $f \colon \Omega \to \mathbb{R}$. $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell$ significa che, per ogni $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ in Ω con $\boldsymbol{x}^{(k)} \neq \boldsymbol{x}_0$ e $\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{x}_0$, vale che $\lim_{k\to\infty} f(\boldsymbol{x}^{(k)}) = \ell$.

Molte proprietà del limite seguono da quelle delle successioni numeriche. Supponiamo che $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell$, $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x}) = m$. Allora, prendendo $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ come sopra,

- $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0}(f(\boldsymbol{x})+g(\boldsymbol{x})) = \lim_{k\to\infty}\left(f(\boldsymbol{x}^{(k)})+g(\boldsymbol{x}^{(k)})\right) = \lim_{k\to\infty} f(\boldsymbol{x}^{(k)}) + \lim_{k\to\infty} g(\boldsymbol{x}^{(k)}) = \ell + m = \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) + \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x})$.

  Analogamente,

- $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0}(f(\boldsymbol{x})\cdot g(\boldsymbol{x})) = \left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x})\right)\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x})\right)$,

- se $m\neq 0$, $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0}\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})} = \left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x})\right) \Big/ \left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x})\right)$.

Siano $\Omega\subset\mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x}_0\in\Omega$. Se $\boldsymbol{x}_0$ non è un punto di accumulazione, si dice *punto isolato*. Allora esiste $\delta>0$ t.c. $B_\delta(\boldsymbol{x}_0)\cap\Omega=\{\boldsymbol{x}_0\}$. Ricordiamo che $f\colon\Omega\to\mathbb{R}$, f si dice continua in $\boldsymbol{x}_0$ se, o $\boldsymbol{x}_0$ è isolato o $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0)$.

Teorema 63. *f è continua in $\boldsymbol{x}_0$ se e solo se per ogni $\varepsilon>0$ esiste $\delta>0$ t.c. per ogni $\boldsymbol{x}\in B_\delta(\boldsymbol{x}_0)\cap\Omega$ vale che $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon$.*

Dimostrazione. Sia f continua in $\boldsymbol{x}_0$. Ci sono due casi: se $\boldsymbol{x}_0$ è isolato, allora sia $\delta>0$ come sopra. Per $\varepsilon>0$, usiamo quel δ; allora $\boldsymbol{x}\in B_\delta(\boldsymbol{x}_0)\cap\Omega$ significa $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0$, dunque $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)|=0<\varepsilon$.

Sia $\boldsymbol{x}_0$ un punto di accumulazione. Per assurdo, supponiamo che esista $\varepsilon>0$ t.c. per ogni $\delta>0$ esiste $\boldsymbol{x}\in B_\delta(\boldsymbol{x}_0)\cap\Omega$ t.c. $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)|\geq\varepsilon$. Allora per $k\in\mathbb{N}$ prendiamo un tale $\boldsymbol{x}^{(k)}\in B_{\frac{1}{k}}(\boldsymbol{x}_0)\cap\Omega$; si ha $\boldsymbol{x}^{(k)}\neq\boldsymbol{x}_0$, perché $|f(\boldsymbol{x}^{(k)})-f(\boldsymbol{x}_0)|\geq\varepsilon>0$. Allora $\boldsymbol{x}^{(k)}\to\boldsymbol{x}_0$ (per $k\to\infty$), però $|f(\boldsymbol{x}^{(k)})-f(\boldsymbol{x}_0)|\geq\varepsilon$, il che contraddice l'ipotesi.

Viceversa. Se $\boldsymbol{x}_0$ è isolato, f è continua per definizione.

Sia $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ in Ω, $\boldsymbol{x}^{(k)}\neq\boldsymbol{x}_0$, $\boldsymbol{x}^{(k)}\to\boldsymbol{x}_0$, e sia $\varepsilon>0$. Per ipotesi esiste $\delta>0$ t.c. $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon$ per ogni $\boldsymbol{x}\in B_\delta(\boldsymbol{x}_0)\cap\Omega$. Siccome $\boldsymbol{x}^{(k)}\to\boldsymbol{x}_0$, esiste $K\in\mathbb{N}$ t.c. per ogni $k\geq K$ vale $\|\boldsymbol{x}^{(k)}-\boldsymbol{x}_0\|<\delta$, ossia $\boldsymbol{x}^{(k)}\in B_\delta(\boldsymbol{x}_0)\cap\Omega$. Dunque $|f(\boldsymbol{x}^{(k)})-f(\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon$ per ogni $k\geq K$, cioè $f(\boldsymbol{x}^{(k)})\to f(\boldsymbol{x}_0)$. Siccome $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ è arbitraria, questo dimostra la continuità di f in $\boldsymbol{x}_0$. □

Sia $\Omega\subset\mathbb{R}^n$, $f\colon\Omega\to\mathbb{R}$. Scriviamo

$$\operatorname{im} f = f(\Omega) := \{f(\boldsymbol{x}) : \boldsymbol{x}\in\Omega\} = \{z\in\mathbb{R} : \text{esiste } \boldsymbol{x}\in\Omega \text{ t.c. } z=f(\boldsymbol{x})\}.$$

Se abbiamo $D\subset\mathbb{R}$, $g\colon D\to\mathbb{R}$, $f(\Omega)\subset D$, allora possiamo definire la *funzione composta* $g\circ f(\boldsymbol{x}) := g(f(\boldsymbol{x}))$, definita su Ω.

Teorema 64. *Siano $\Omega\subset\mathbb{R}^n$, $f\colon\Omega\to\mathbb{R}$, $D\subset\mathbb{R}$, $g\colon D\to\mathbb{R}$, $f(\Omega)\subset D$, $\boldsymbol{x}_0\in\Omega$. Supponiamo che f sia continua in $\boldsymbol{x}_0$ e g sia continua in $f(\boldsymbol{x}_0)$. Allora $g\circ f$ è continua in $\boldsymbol{x}_0$.*

Dimostrazione. Sia $\varepsilon>0$. Per continuità di g in $f(\boldsymbol{x}_0)$, esiste $\delta'>0$ t.c. per ogni $z\in D$, $|z-f(\boldsymbol{x}_0)|<\delta'$, vale che $|g(z)-g(f(\boldsymbol{x}_0))|<\varepsilon$. Per continuità di f in $\boldsymbol{x}_0$ (rispetto a $\delta'>0$), esiste $\delta>0$ t.c. per $\boldsymbol{x}\in\Omega$, $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\|<\delta$, vale che $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)|<\delta'$. Ponendo $z=f(\boldsymbol{x})$, concludiamo che, per tale $\boldsymbol{x}$, vale $|g(f(\boldsymbol{x}))-g(f(\boldsymbol{x}_0))|<\varepsilon$. □

Definizione 65. Si dice che $f\colon\Omega\to\mathbb{R}$ è continua (in Ω) quando f è continua in ogni $\boldsymbol{x}_0\in\Omega$.

Corollario 66. *Siano $f\colon\Omega\to\mathbb{R}$, $g\colon D\to\mathbb{R}$, $f(\Omega)\subset D$, f,g continue. Allora $g\circ f$ è continua.*

Esercizi

- Studiare il dominio naturale e il limite.
  - $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x-y}{x+y}$ (definito per $x+y\neq 0$)
  - $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2-y^2}{x-y}$ $(x-y\neq 0)$

– $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2 \sin y}{x^2 + |y|}$

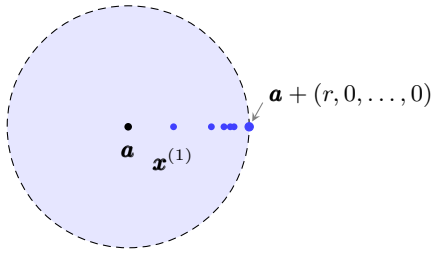
- L'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 3\}$ è aperto / chiuso / nessuno.
- Il dominio della funzione $f(x, y) = \frac{\sqrt{2x-x^2}}{y-1}$ è aperto / chiuso / nessuno.

2026.10.13: Compattezza, curve

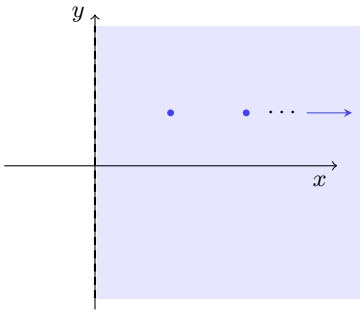
Definizione 67. $K \subset \mathbb{R}^n$ si dice *compatto* (sequenzialmente) se ogni successione $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ in K ammette una sottosuccessione convergente ad un elemento in K. $K \subset \mathbb{R}^n$ si dice *limitato* se esiste $r > 0$ t.c. $K \subset B_r(\mathbf{0})$, $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$.

Esempio 68 (Non esempi)**.** $B_r(\boldsymbol{a})$ non è compatto. Infatti, si può prendere $\boldsymbol{x}^{(k)} = \boldsymbol{a} + \left(r - \frac{1}{k}, 0, \dots, 0\right)$, che converge a $\boldsymbol{a} + (r, 0, \dots, 0) \notin B_r(\boldsymbol{a})$. Ogni sottosuccessione converge allo stesso punto, che non appartiene a $B_r(\boldsymbol{a})$.

$\{(x, y) : x > 0\} \subset \mathbb{R}^2$ non è limitato, dunque non è compatto. Possiamo prendere $\boldsymbol{x}^{(k)} = (k, 0)$, che non converge.



$B_r(\boldsymbol{a})$: non compatta



$\{(x, y) : x > 0\}$: non limitato

Teorema 69 (Bolzano–Weierstrass)**.** *$K \subset \mathbb{R}^n$ è compatto se e solo se è limitato e chiuso.*

Dimostrazione. Se K non è limitato, allora per ogni $k \in \mathbb{N}$ vale $K \not\subset B_k(\mathbf{0})$, dunque si può prendere $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ in K, $\|\boldsymbol{x}^{(k)}\| \to \infty$, dunque ogni sottosuccessione non può convergere e K non è compatto. Se K non è chiuso, allora esiste $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ in K, convergente ma $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{x}^{(k)} \notin K$ e ogni sottosuccesione converge ad un punto che non apprtiene a K, dunque K non è compatto.

Viceversa, sia K chiuso e limitato. Sia $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ una successione in K, $\boldsymbol{x}^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})$ per $k \in \mathbb{N}$. La successione reale $\{x_1^{(k)}\}$ è limitata, dunque per il teorema di Bolzano–Weierstrass in $\mathbb{R}$ (caso $n = 1$, visto in AM1) ammette una sottosuccessione $\{x_1^{(k_j)}\}_{j\in\mathbb{N}}$ convergente. Applicando lo stesso risultato a $\{x_2^{(k_j)}\}_{j\in\mathbb{N}}$, si estrae da questa un'ulteriore sottosuccessione per cui converge anche la seconda componente; la prima continua a convergere, perché ogni sottosuccessione di una successione convergente converge allo stesso limite. Ripetendo il procedimento n volte, si ottiene una sottosuccessione $\{\boldsymbol{x}^{(k_\ell)}\}_{\ell\in\mathbb{N}}$ di cui tutte le componenti sono convergenti, dunque convergente, ad $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$. Siccome K è chiuso, $\boldsymbol{x} \in K$. Così K è compatto. □

Definizione 70. Sia $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$. Un punto $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$ si dice punto di *massimo* (risp. *minimo*) *globale* (assoluto) se per ogni $\boldsymbol{x} \in \Omega$ vale che $f(\boldsymbol{x}) \le f(\boldsymbol{x}_0)$ (risp. $f(\boldsymbol{x}) \ge f(\boldsymbol{x}_0)$). $f(\boldsymbol{x}_0)$ (il valore) si dice *massimo* (risp. *minimo*) globale (assoluto) di f.

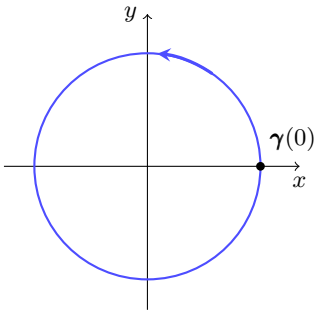
Teorema 71 (Weierstrass)**.** *Sia $K \subset \mathbb{R}^n$ compatto, $f\colon K \to \mathbb{R}$ continua. Allora f ammette un massimo globale e un minimo globale.*

Dimostrazione. Dimostriamo il caso del massimo; quello del minimo è analogo. In $f(K)$ si prende $\{y_k\}$ t.c. $y_k \to \sup f(K)$: una tale successione esiste per definizione di estremo superiore, anche nel caso $\sup f(K) = +\infty$. Allora per ogni $k \in \mathbb{N}$ si prende $\boldsymbol{x}^{(k)} \in K$ t.c. $f(\boldsymbol{x}^{(k)}) = y_k$. Per la compattezza, esiste una sottosuccessione $\{\boldsymbol{x}^{(k_j)}\}$ convergente, a $\boldsymbol{x}_0 \in K$. Per la continuità di f, $\lim_{j\to\infty} f(\boldsymbol{x}^{(k_j)}) = f(\boldsymbol{x}_0) = \lim_k y_k = \sup f(K)$. Dunque $f(\boldsymbol{x}_0) = \sup f(K)$. In particolare $\sup f(K)$ è finito, perché è il valore $f(\boldsymbol{x}_0) \in \mathbb{R}$, e f assume il massimo in $\boldsymbol{x}_0$. □

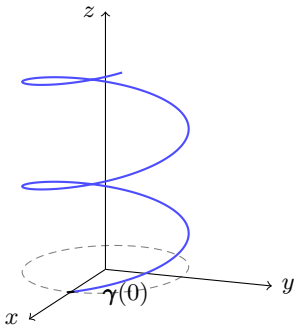
Curve in $\mathbb{R}^n$

Finora abbiamo considerato funzioni da $\mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}$. Si possono considerare funzioni da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}^n$. Sia $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo, $I = (a, b)$, $[a, b]$ o simile. Una funzione $\boldsymbol{\gamma}\colon I \to \mathbb{R}^n$ si può scrivere come $\boldsymbol{\gamma}(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$. Per le funzioni a valori in $\mathbb{R}^n$ si *definisce* la continuità per componenti: $\boldsymbol{\gamma}$ si dice continua se tutte le $\gamma_j : I \to \mathbb{R}$, $j = 1, \dots, n$, sono continue. Per il risultato del 10.08 sulla convergenza per componenti, ciò equivale a richiedere $\boldsymbol{\gamma}(t_k) \to \boldsymbol{\gamma}(t)$ per ogni successione $t_k \to t$ in I. Una funzione continua $\boldsymbol{\gamma}$ si dice una *curva*.

Esempio 72. In $\mathbb{R}^2$, $\boldsymbol{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in (-\infty, \infty)$ è una curva. In $\mathbb{R}^3$, $\boldsymbol{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $t \in (-\infty, \infty)$ è una curva (elica).

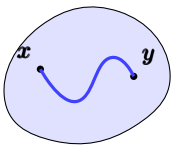


$\boldsymbol{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t)$

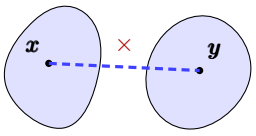


$\boldsymbol{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t, t)$

Un insieme $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ si dice *connesso* (per cammini) se ogni coppia $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$ ammette una curva $\boldsymbol{\gamma}\colon [a, b] \to \Omega$ t.c. $\boldsymbol{\gamma}(a) = \boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{\gamma}(b) = \boldsymbol{y}$.



connesso



non connesso

Lemma 73. *Siano $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ continua e $\boldsymbol{\gamma}\colon [a, b] \to \Omega$ continua. Allora $f \circ \boldsymbol{\gamma}$ è continua.*

Dimostrazione. Analogo al caso di $g \circ f$. Alternativamente, sia $\{t_k\}$ in $[a, b]$, $t_k \to t \in [a, b]$. Allora $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{\gamma}(t_k) = \boldsymbol{\gamma}(t) \in \Omega$, e per la continuità di f, $\lim_{k\to\infty} f(\boldsymbol{\gamma}(t_k)) = f(\boldsymbol{\gamma}(t)) = f \circ \boldsymbol{\gamma}(t)$. □

Teorema 74. *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ connesso, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ continua. Allora $f(\Omega) \subset \mathbb{R}$ è connesso.*

Dimostrazione. Siano $s, t \in f(\Omega)$. Allora esistono $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$ t.c. $f(\boldsymbol{x}) = s$, $f(\boldsymbol{y}) = t$. Per connessione di Ω, esiste $\boldsymbol{\gamma}\colon [a, b] \to \Omega$ continua, $\boldsymbol{\gamma}(a) = \boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{\gamma}(b) = \boldsymbol{y}$. Per il lemma precedente $f \circ \boldsymbol{\gamma}\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ è continua, ed è una curva in $f(\Omega)$ con $f \circ \boldsymbol{\gamma}(a) = f(\boldsymbol{x}) = s$, $f \circ \boldsymbol{\gamma}(b) = f(\boldsymbol{y}) = t$. Siccome s, t sono arbitrari, $f(\Omega)$ è connesso. □

Esercizi

Descrivere la curva

$$\boldsymbol{\gamma}(t) = (\cosh t, \sinh t) \text{ in } \mathbb{R}^2, \qquad \boldsymbol{\gamma}(t) = (t^3, t^3, t^3) \text{ in } \mathbb{R}^3,$$

$$\boldsymbol{\gamma}(t) = \left(t, \sqrt{1-t^2}\right) \text{ per } t \in [-1,1] \text{ in } \mathbb{R}^2.$$

Calcolare funzioni composte.

$$f(x,y) = x^2 y, \quad \boldsymbol{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t); \qquad f(x,y,z) = x + y - z, \quad \boldsymbol{\gamma}(t) = (t, t^2, t^3).$$

2026.10.15: Insiemi connessi, esercizi

Ricordiamo che $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ si dice connesso se per ogni coppia $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$ esiste una curva $\boldsymbol{\gamma}\colon [a,b] \to \Omega$ t.c. $\boldsymbol{\gamma}(a) = \boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{\gamma}(b) = \boldsymbol{y}$.

Lemma 75. *Un insieme connesso in $\mathbb{R}$ è un intervallo.*

Dimostrazione. Sia $I \subset \mathbb{R}$ connesso. Se I è vuoto o ridotto a un punto non c'è niente da dimostrare, perché $\{c\} = [c,c]$; supponiamo dunque $\inf I < \sup I$. Sia $\lambda \in \mathbb{R}$ t.c. $\inf I < \lambda < \sup I$. Allora esistono $x, y \in I$ t.c. $y < \lambda < x$. Per la connessione di I, esiste una curva (funzione) continua $\gamma : [a,b] \to I$ t.c. $\gamma(a) = x, \gamma(b) = y$. Per il teorema degli zeri in una variabile (valore intermedio, AM1), esiste $c \in (a,b)$ t.c. $\gamma(c) = \lambda$, dunque $\lambda \in I$. Questo dimostra che $(\inf I, \sup I) \subset I$; d'altra parte $I \subset [\inf I, \sup I]$ per definizione di estremo inferiore e superiore. Dunque I è uno dei quattro intervalli di estremi $\inf I$ e $\sup I$, a seconda che questi siano assunti o no. □

Corollario 76. *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ connesso, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ continua. Allora $f(\Omega)$ è un intervallo (eventualmente ridotto a un punto).*

Dimostrazione. Per il teorema del 10.13, $f(\Omega)$ è un sottoinsieme connesso di $\mathbb{R}$; per il lemma precedente, è un intervallo. □

Teorema 77 (degli zeri)**.** *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ connesso, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ continua. Supponiamo che esistano $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$ t.c. $f(\boldsymbol{x}) > 0$, $f(\boldsymbol{y}) < 0$. Allora esiste $\boldsymbol{z} \in \Omega$ t.c. $f(\boldsymbol{z}) = 0$.*

Dimostrazione. Per il corollario precedente $f(\Omega)$ è un intervallo, e contiene $f(\boldsymbol{y}) < 0$ e $f(\boldsymbol{x}) > 0$. Siccome 0 sta fra questi due valori, anche $0 \in f(\Omega)$, ossia esiste $\boldsymbol{z} \in \Omega$ t.c. $f(\boldsymbol{z}) = 0$. □

Proposizione 78. *Sia $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continua, $E \subset \mathbb{R}$, $f^{-1}(E) = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : f(\boldsymbol{x}) \in E\}$. (1) Sia E aperto in $\mathbb{R}$. Allora $f^{-1}(E)$ è aperto. (2) Sia E chiuso in $\mathbb{R}$. Allora $f^{-1}(E)$ è chiuso.*

Dimostrazione. (1) Sia $\boldsymbol{x} \in f^{-1}(E)$, ossia $f(\boldsymbol{x}) \in E$. Allora esiste $\varepsilon > 0$ t.c. $B_\varepsilon(f(\boldsymbol{x})) \subset E$, ossia $(f(\boldsymbol{x}) - \varepsilon, f(\boldsymbol{x}) + \varepsilon) \subset E$. Per la caratterizzazione ε-δ della continuità (10.12), esiste $\delta > 0$ t.c. per $\boldsymbol{y} \in B_\delta(\boldsymbol{x})$, vale $f(\boldsymbol{y}) \in B_\varepsilon(f(\boldsymbol{x})) \subset E$. Allora $\boldsymbol{y} \in f^{-1}(E)$. Ossia $B_\delta(\boldsymbol{x}) \subset f^{-1}(E)$.

(2) E^c è aperto. Si ha

$$f^{-1}(E^c) = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : f(\boldsymbol{x}) \in E^c\} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : f(\boldsymbol{x}) \notin E\} = \left(f^{-1}(E)\right)^c.$$

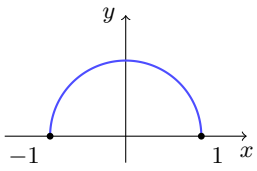
Per (1), $f^{-1}(E^c)$ è aperto. Allora $f^{-1}(E) = \left(\left(f^{-1}(E)\right)^c\right)^c = \left(f^{-1}(E^c)\right)^c$ è chiuso, per il teorema del 10.08 (Ω è aperto se e solo se Ω^c è chiuso). □

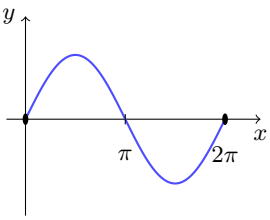
Esercizi

Dire se i seguenti insiemi sono aperti / chiusi / limitati / connessi:

$$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 > 2\}, \qquad \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 4y^2 + 9z^2 \leq 16\}.$$

Trovare una rappresentazione come curva dei due insiemi disegnati.





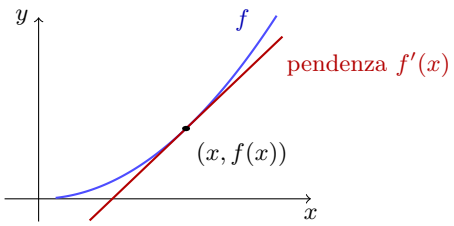
Calcolare la funzione composta.

- $f(x,y,z) = x + ye^z$, $\boldsymbol{\gamma}(t) = (t, t^2, t^3)$; calcolare $f \circ \boldsymbol{\gamma}$ e $\boldsymbol{\gamma} \circ f$.
- $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$, $\boldsymbol{\gamma}(t) = \big(\cos(t^2)\cos t, \cos(t^2)\sin t, \sin(t^2)\big)$; calcolare $f \circ \boldsymbol{\gamma}$.

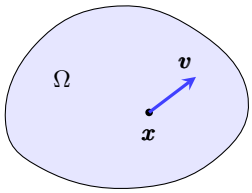
Siano A, B aperti. Dimostrare che $A \cup B$, $A \cap B$ sono aperti. Ci sono $\{A_n\}$ aperti, $n \in \mathbb{N}$, t.c. $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ non è aperto?

2026.10.19: Derivate parziali (Epsilon 2, Sezioni 1.6 in poi)

In AM1, abbiamo definito la derivata di una funzione f come $f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, e dà la pendenza del grafico di f al punto $(x, f(x))$.



Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x} \in \Omega$. Ci sono tante direzioni in $\mathbb{R}^n$, descritte da un vettore $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$.



Definizione 79 (derivata direzionale)**.** Sia $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$, $\|\boldsymbol{v}\| = 1$. Se il limite

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{v}) - f(\boldsymbol{x})}{t}$$

esiste, allora si scrive $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{v}}(\boldsymbol{x}) = D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x})$, e si dice la *derivata nella direzione* $\boldsymbol{v}$ di f in $\boldsymbol{x}$.

Esempio 80. Siano $\Omega = \mathbb{R}^2$, $f(x,y) = x^2 y$, $\boldsymbol{x}_0 = (-1,3)$, $\boldsymbol{v} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ ($\|\boldsymbol{v}\| = 1$). $\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v} = \left(-1 + \frac{2t}{\sqrt{5}}, 3 + \frac{t}{\sqrt{5}}\right)$.

$$D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v}) - f(\boldsymbol{x}_0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{\left(-1 + \frac{2t}{\sqrt{5}}\right)^2 \left(3 + \frac{t}{\sqrt{5}}\right) - (-1)^2 \cdot 3}{t}$$
$$= \lim_{t\to 0} \frac{t\left(-\frac{12}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}}\right) + o(t)}{t} = -\frac{11}{\sqrt{5}}.$$

Osservazione 81. Per definire derivate direzionali, $\boldsymbol{x}_0$ può essere al bordo di Ω se $\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v} \in \Omega$ per $t > 0$ abbastanza piccolo; in tal caso si prende il limite unilaterale $t \to 0^+$.

Come casi particolari, si considerano $\boldsymbol{e}_k = (0, 0, \ldots, \underset{k\text{-esimo}}{1}, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^n$. La derivata nella direzione $\boldsymbol{e}_k$ si dice *derivata parziale* rispetto a x_k di f in $\boldsymbol{x}$. Si usano i seguenti simboli:

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}), \quad D_{x_k} f(\boldsymbol{x}), \quad \partial_{x_k} f(\boldsymbol{x}), \quad D_{\boldsymbol{e}_k} f(\boldsymbol{x}), \quad D_k f(\boldsymbol{x}).$$

Sia $n = 2$, $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

$$D_1 f(x,y) = \lim_{t\to 0} \frac{f(x+t, y) - f(x,y)}{t}$$

è la derivata della funzione $x \mapsto f(x,y)$ ($\boldsymbol{e}_1 = (1,0)$, $\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{e}_1 = (x+t, y)$), ossia la funzione f in cui y è trattato come una costante. Analogamente, se $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x} \in \Omega$, $D_k f(\boldsymbol{x})$ si può calcolare facendo la derivata della funzione $x_k \mapsto f(x_1, \ldots, x_k, \ldots, x_n)$, considerando gli altri x_j, $j \neq k$, costanti.

Esempio 82.

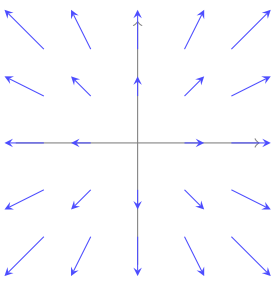
- $f(x,y) = x^2 - 3x + 4xy + 5$ per $(x,y) \in \mathbb{R}^2$:
$$\partial_x f(x,y) = 2x - 3 + 4y, \qquad \partial_y f(x,y) = 4x.$$
- $f(x,y) = e^{x^2+3y^2} \sin(x-y)$:
$$\partial_x f(x,y) = 2x\, e^{x^2+3y^2} \sin(x-y) + e^{x^2+3y^2} \cos(x-y),$$
$$\partial_y f(x,y) = 6y\, e^{x^2+3y^2} \sin(x-y) - e^{x^2+3y^2} \cos(x-y).$$

Campi vettoriali e gradiente

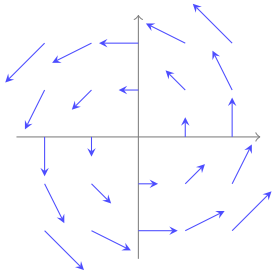
Finora abbiamo considerato funzioni da $\mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}$ o da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}^n$. È possibile considerare anche funzioni da $\mathbb{R}^m$ in $\mathbb{R}^n$. Come per le curve, una funzione $\boldsymbol{f}\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ assegna, per $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_m)$, un vettore $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = (f_1(\boldsymbol{x}), \ldots, f_n(\boldsymbol{x})) \in \mathbb{R}^n$. Ogni componente $f_j(\boldsymbol{x}) = f_j(x_1, \ldots, x_m)$ è una funzione da $\mathbb{R}^m$ in $\mathbb{R}$.

Quando $m = n$, e si considerano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{f}\colon \Omega \to \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{f}$ si dice *campo vettoriale*. Un campo vettoriale su $\mathbb{R}^2$ si può rappresentare con frecce sul piano.

Esempio 83. $\boldsymbol{f}(x,y) = (x,y)$; $\quad \boldsymbol{f}(x,y) = (-y,x)$.



$\boldsymbol{f}(x,y) = (x,y)$



$\boldsymbol{f}(x,y) = (-y,x)$

Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$. Raccogliendo tutte le derivate parziali,

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) = (D_1 f(\boldsymbol{x}), \dots, D_n f(\boldsymbol{x})) \in \mathbb{R}^n$$

si dice *gradiente* di f in $\boldsymbol{x}$. È definito nei punti in cui tutte le derivate parziali esistono, e lì è un esempio di campo vettoriale.

Vedremo il 10.20 che, se f è differenziabile in $\boldsymbol{x}$, il gradiente dà tutte le derivate direzionali: $D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}) = \nabla f(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{v}$ per ogni $\boldsymbol{v}$ con $\|\boldsymbol{v}\| = 1$. L'esempio all'inizio della lezione è un caso particolare.

Esempio 84.

- $f(x,y) = x^2 - 3x + 4xy + 5, \quad \nabla f(x,y) = (2x - 3 + 4y,\ 4x).$
- $g(x,y,z) = x^2 + y^3 + z^4, \quad \nabla g(x,y,z) = (2x,\ 3y^2,\ 4z^3).$

Osservazione 85. Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $g\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x} \in \Omega$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Supponiamo che f e g abbiano derivate parziali in $\boldsymbol{x}$. Si ha

- $\nabla(\alpha f)(\boldsymbol{x}) = \alpha \cdot \nabla f(\boldsymbol{x})$,
- $\nabla(f+g)(\boldsymbol{x}) = \nabla f(\boldsymbol{x}) + \nabla g(\boldsymbol{x})$,
- $\nabla(fg)(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x})\nabla g(\boldsymbol{x}) + g(\boldsymbol{x})\nabla f(\boldsymbol{x})$,
- $\nabla(f/g)(\boldsymbol{x}) = \dfrac{g(\boldsymbol{x})\nabla f(\boldsymbol{x}) - \nabla g(\boldsymbol{x})\, f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})^2}$ se $g(\boldsymbol{x}) \neq 0$.

Qua si intende

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) + \nabla g(\boldsymbol{x}) = (D_1 f(\boldsymbol{x}) + D_1 g(\boldsymbol{x}), \dots, D_n f(\boldsymbol{x}) + D_n g(\boldsymbol{x}))\,,$$

$$f(\boldsymbol{x})\, \nabla g(\boldsymbol{x}) = (f(\boldsymbol{x}) D_1 g(\boldsymbol{x}), \dots, f(\boldsymbol{x}) D_n g(\boldsymbol{x}))\,.$$

In generale, se $\boldsymbol{F}$ e $\boldsymbol{G}$ sono campi vettoriali, anche $\boldsymbol{F} + \boldsymbol{G}$ lo è; e se $h\colon \Omega \to \mathbb{R}$ è una funzione a valori reali e $\boldsymbol{G}$ è un campo vettoriale, anche $h\boldsymbol{G}$ è un campo vettoriale.

Esercizi. Calcolare il gradiente di $f(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2+1}$ e di $g(x,y,z) = y\sin(zy)$.

2026.10.20: Differenziabilità (testo Sez. 1.7)

Per una funzione f su $\mathbb{R}$, se è derivabile in x_0, allora $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|)$. In $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, f si dice *derivabile* in $\boldsymbol{x}_0$ se ci sono tutte le derivate parziali $D_k f(\boldsymbol{x}_0)$.

In $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, anche se f è derivabile in $\boldsymbol{x}_0$, non è detto che sia continua in $\boldsymbol{x}_0$.

Esempio 86.

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{y^3}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Allora

$$\partial_x f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{0-0}{t} = 0, \qquad \partial_y f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = 0.$$

Ma $\left(\frac{1}{k^3}, \frac{1}{k}\right) \to (0,0)$ (per $k \to \infty$), $f\left(\frac{1}{k^3}, \frac{1}{k}\right) = 1 \to 1$, mentre $f(0,0) = 0$.

Definizione 87. Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$. f si dice *differenziabile* in $\boldsymbol{x}_0$ se esiste un vettore $\boldsymbol{m} \in \mathbb{R}^n$ t.c.

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{m} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|) \quad \text{per } \boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0.$$

Ossia,

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \frac{f(\boldsymbol{x}) - (f(\boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{m} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0))}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} = 0.$$

Teorema 88. *Sia f differenziabile in $\boldsymbol{x}_0$. Allora (1) f è continua in $\boldsymbol{x}_0$; (2) f è derivabile in $\boldsymbol{x}_0$; (3) $\boldsymbol{m} = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)$.*

Dimostrazione. (1) Si ha

$$f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{m} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|),$$

e il membro destro tende a 0 per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$: il primo addendo perché $|\boldsymbol{m} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)| \le \|\boldsymbol{m}\| \, \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|$ per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz, il secondo per definizione di $o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)$. Dunque $f(\boldsymbol{x}) \to f(\boldsymbol{x}_0)$.

(2)(3) Sia $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}_k$. Allora

$$\begin{aligned} D_k f(\boldsymbol{x}_0) &= \lim_{t \to 0} \frac{f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}_k) - f(\boldsymbol{x}_0)}{t} \\ &= \lim_{t \to 0} \frac{\boldsymbol{m} \cdot (\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}_k - \boldsymbol{x}_0) + o(|t|)}{t} \\ &= \lim_{t \to 0} \frac{t\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{e}_k + o(|t|)}{t} = m_k. \end{aligned}$$

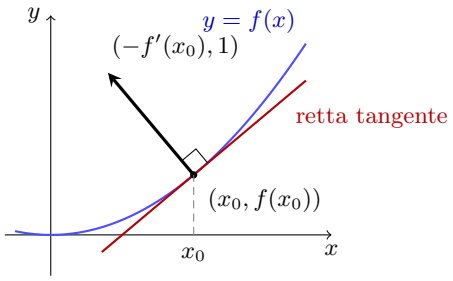
Questo dimostra $\boldsymbol{m} = (D_1 f(\boldsymbol{x}_0), \dots, D_n f(\boldsymbol{x}_0)) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)$. □

La derivabilità in $\mathbb{R}$ corrisponde alla differenziabilità in $\mathbb{R}^n$. Per una funzione f su $\mathbb{R}$, $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ rappresenta la retta tangente in $(x_0, f(x_0))$. Il vettore $(-f'(x_0), 1)$ è ortogonare alla retta tangente.

Analogamente, la formula $y = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)$, determina l'(iper)piano in $\mathbb{R}^{n+1}$, $(x_1, \dots, x_n, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, si dice il *piano tangente* al grafico di f in $(\boldsymbol{x}_0, f(\boldsymbol{x}_0))$. Il vettore $(-\nabla f(\boldsymbol{x}_0), 1) \in \mathbb{R}^{n+1}$ è normale (ortogonale) al piano tangente di f in $(\boldsymbol{x}_0, f(\boldsymbol{x}_0))$. Infatti, i vettori nel piano tangente si scrivono $(\boldsymbol{u}, \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{u})$. Dunque

$$(-\nabla f(\boldsymbol{x}_0), 1) \cdot (\boldsymbol{u}, \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{u}) = 0,$$

come nel caso di $\mathbb{R}$.



Teorema 89. *Sia $f \colon \Omega \to \mathbb{R}$, f differenziabile in $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$, $\nabla f(\boldsymbol{x}_0) \neq 0$. Allora*

$$\boldsymbol{v}_{\max} = \frac{\nabla f(\boldsymbol{x}_0)}{\|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\|}$$

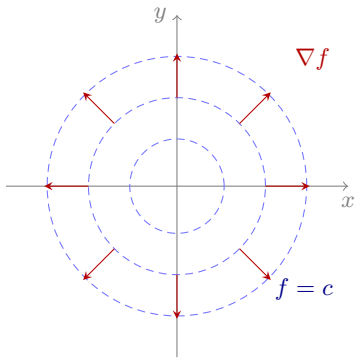
è la direzione di massima crescita, ossia, $D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0)$ è il massimo per $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_{\max}$.

Dimostrazione. Per $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$, $\|\boldsymbol{v}\| = 1$, vale che

$$D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v}) - f(\boldsymbol{x}_0)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{\nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot t\boldsymbol{v} + o(|t|)}{t} = \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{v} = \|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\| \cos \alpha,$$

dove α è l'angolo tra il vettore $\nabla f(\boldsymbol{x}_0)$ e $\boldsymbol{v}$. Questo assume il massimo quando $\alpha = 0$, ossia quando $\boldsymbol{v}$ e $\nabla f(\boldsymbol{x}_0)$ hanno lo stesso verso. (Con $\alpha = \pi$, cioè $\boldsymbol{v} = -\boldsymbol{v}_{\max}$, si ottiene invece il minimo.) □

Esempio 90. $f(x,y) = x^2 + y^2$, $\nabla f(x,y) = (2x, 2y)$.



$f(x,y) = x^2 + y^2$

Proposizione 91. *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f, g \colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$. Se f, g sono differenziabili in $\boldsymbol{x}_0$, allora lo sono anche αf, $f + g$ e fg.*

Dimostrazione. Prendiamo come esempio il caso del prodotto fg; i casi αf e $f+g$ sono analoghi e più semplici. Ricordiamo $\nabla(fg)(\boldsymbol{x}_0) = f(\boldsymbol{x}_0)\nabla g(\boldsymbol{x}_0) + g(\boldsymbol{x}_0)\nabla f(\boldsymbol{x}_0)$. Per ipotesi,

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}) &= f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|), \\ g(\boldsymbol{x}) &= g(\boldsymbol{x}_0) + \nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|) \end{aligned}$$

per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$. Dunque

$$f(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0)g(\boldsymbol{x}_0) + (f(\boldsymbol{x}_0)\nabla g(\boldsymbol{x}_0) + g(\boldsymbol{x}_0)\nabla f(\boldsymbol{x}_0)) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|),$$

perché il termine misto $(\nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0))\,(\nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0))$ è $O(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2)$, dunque $o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)$.

□

Anche la composizione $f \circ g$, con f di una variabile, è differenziabile: lo dimostriamo il 10.22, dove il punto delicato viene trattato per esteso.

Esempio 92. Siano $f(t) = \exp t, g(x,y) = x^2 y$. $(f \circ g)(x,y) = e^{x^2 y}$. Dunque $\nabla g(x,y) = (2xy, x^2)$ e

$$\nabla(f \circ g)(x,y) = \left(2xy\, e^{x^2 y},\ x^2 e^{x^2 y}\right) = e^{x^2 y}\left(2xy, x^2\right) = e^{x^2 y}\, \nabla g(x,y),$$

come previsto dalla Proposizione, essendo $\exp' = \exp$.

Esercizio. Calcolare ∇h per

- $h(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}, x^2 + y^2 \neq 0$.
- $h(x,y) = \cos(x^y)$, $x > 0$.

2026.10.22: Differenziabilità

Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f \colon \Omega \to \mathbb{R}$, Ω aperto, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$ (oppure Ω qualunque e $\boldsymbol{x}_0$ interno a Ω). f si dice differenziabile in $\boldsymbol{x}_0$ se $f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)$ per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$.

Teorema 93. *Se f è derivabile in $B_r(x_0)$ per qualche $r > 0$ e se $D_1 f, \ldots, D_n f$ sono continue in x_0, allora f è differenziabile in x_0.*

Dimostrazione. Per semplicità lo dimostriamo per $n = 2$; il caso generale è analogo, con n incrementi parziali invece di due. Scriviamo $\boldsymbol{x}_0 = (x_0, y_0)$ e $f(x, y)$. Applichiamo il teorema del valore medio alle funzioni di una variabile $s \mapsto f(s, y_0)$ e $s \mapsto f(x, s)$: esistono ξ tra x e x_0, η tra y e y_0 t.c.

$$\begin{aligned} f(x,y) - f(x_0,y_0) &= (f(x,y) - f(x,y_0)) + (f(x,y_0) - f(x_0,y_0)) \\ &= D_y f(x,\eta)(y - y_0) + D_x f(\xi, y_0)(x - x_0). \end{aligned}$$

Quando $(x, y) \to (x_0, y_0)$, $\xi \to x_0$, $\eta \to y_0$. Per la continuità di $D_y f$, $D_x f$,

$$\begin{aligned} &\frac{|f(x,y) - f(x_0,y_0) - \nabla f(x_0,y_0) \cdot ((x,y) - (x_0,y_0))|}{\|(x,y) - (x_0,y_0)\|} \\ &= \frac{|f(x,y) - f(x_0,y_0) - (D_x f(x_0,y_0)(x - x_0) + D_y f(x_0,y_0)(y - y_0))|}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} \\ &= \frac{|(D_x f(\xi, y_0) - D_x f(x_0,y_0))\,(x - x_0) + (D_y f(x,\eta) - D_y f(x_0,y_0))\,(y - y_0)|}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} \\ &\le |D_x f(\xi, y_0) - D_x f(x_0,y_0)| + |D_y f(x,\eta) - D_y f(x_0,y_0)| \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

per $(x, y) \to (x_0, y_0)$. □

Regola di catena

Teorema 94. *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $g\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$, $I \subset \mathbb{R}$, $f\colon I \to \mathbb{R}$, $g(\Omega) \subset I$. Supponiamo che g sia differenziabile in $\boldsymbol{x}_0$ e che f sia derivabile in $g(\boldsymbol{x}_0)$. Allora $f \circ g$ è differenziabile in $\boldsymbol{x}_0$ e*

$$\nabla(f \circ g)(\boldsymbol{x}_0) = f'(g(\boldsymbol{x}_0))\, \nabla g(\boldsymbol{x}_0).$$

Dimostrazione. Si pone

$$h(y) = \begin{cases} \dfrac{f(y) - f(g(\boldsymbol{x}_0))}{y - g(\boldsymbol{x}_0)} & \text{se } y \neq g(\boldsymbol{x}_0), \\ f'(g(\boldsymbol{x}_0)) & \text{se } y = g(\boldsymbol{x}_0). \end{cases}$$

Dire che h è continua in $y = g(\boldsymbol{x}_0)$ è esattamente dire che f è derivabile in $g(\boldsymbol{x}_0)$: il valore $h(g(\boldsymbol{x}_0)) = f'(g(\boldsymbol{x}_0))$ è per definizione il limite del rapporto incrementale. Inoltre $f(y) - f(g(\boldsymbol{x}_0)) = (y - g(\boldsymbol{x}_0))h(y)$ per ogni $y \in I$, estremo incluso.

Allora, ponendo $y = g(\boldsymbol{x})$,

$$\begin{aligned} &\frac{|f(g(\boldsymbol{x})) - f(g(\boldsymbol{x}_0)) - f'(g(\boldsymbol{x}_0))\nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)|}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} \\ &= \frac{|h(g(\boldsymbol{x}))\,(g(\boldsymbol{x}) - g(\boldsymbol{x}_0)) - f'(g(\boldsymbol{x}_0))\nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)|}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} \\ &= \frac{|h(g(\boldsymbol{x}))\,(\nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)) - f'(g(\boldsymbol{x}_0))\nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)|}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} \\ &= \frac{|(h(g(\boldsymbol{x})) - f'(g(\boldsymbol{x}_0)))\,\nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + h(g(\boldsymbol{x}))\, o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)|}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|}. \end{aligned}$$

Questa tende a 0 per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$: Il primo termine perché $|\nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)| \le \|\nabla g(\boldsymbol{x}_0)\|\, \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|$ per Cauchy–Schwarz, e $h(g(\boldsymbol{x})) \to h(g(\boldsymbol{x}_0)) = f'(g(\boldsymbol{x}_0))$: infatti g è continua in $\boldsymbol{x}_0$ (essendo differenziabile) e h è continua in $g(\boldsymbol{x}_0)$. Il secondo perché $h(g(\boldsymbol{x}))$ è limitato vicino a $\boldsymbol{x}_0$ e $o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)/\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| \to 0$. □

Teorema 95. *Siano $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo, $t_0 \in I$, $\boldsymbol{\gamma}\colon I \to \Omega$ con $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ derivabili in t_0, e $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ differenziabile in $\boldsymbol{\gamma}(t_0)$. Allora $f \circ \boldsymbol{\gamma}$ è derivabile in t_0 (per funzioni di una variabile derivabilità e differenziabilità coincidono), e*

$$(f \circ \boldsymbol{\gamma})'(t_0) = \nabla f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) \cdot \boldsymbol{\gamma}'(t_0), \qquad \boldsymbol{\gamma}'(t_0) = \left(\gamma_1'(t_0), \dots, \gamma_n'(t_0)\right).$$

Dimostrazione. Qua si calcola (si veda Osservazione che segue per un argomento preciso),

$$\begin{aligned}
&\frac{|f(\boldsymbol{\gamma}(t)) - f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) - \nabla f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) \cdot \boldsymbol{\gamma}'(t_0)(t - t_0)|}{|t - t_0|} \\
&= \frac{|\nabla f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) \cdot (\boldsymbol{\gamma}(t) - \boldsymbol{\gamma}(t_0)) + o(\|\boldsymbol{\gamma}(t) - \boldsymbol{\gamma}(t_0)\|) - \nabla f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) \cdot \boldsymbol{\gamma}'(t_0)(t - t_0)|}{|t - t_0|} \\
&= \frac{|\nabla f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) \cdot o(|t - t_0|) + o(|t - t_0|)|}{|t - t_0|} \longrightarrow 0,
\end{aligned}$$

per $t \to t_0$, dove il primo $o(|t - t_0|)$ è un vettore e il secondo uno scalare. Nell'ultimo passaggio si è usato $\boldsymbol{\gamma}(t) - \boldsymbol{\gamma}(t_0) = \boldsymbol{\gamma}'(t_0)(t - t_0) + o(|t - t_0|)$, che vale perché le componenti sono derivabili in t_0, e $\|\boldsymbol{\gamma}(t) - \boldsymbol{\gamma}(t_0)\| = O(|t - t_0|)$, da cui $o(\|\boldsymbol{\gamma}(t) - \boldsymbol{\gamma}(t_0)\|) = o(|t - t_0|)$. □

Osservazione 96. Nel passaggio in cui si sostituisce $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{\gamma}(t)$ nello sviluppo di f in $\boldsymbol{\gamma}(t_0)$, l'affermazione ha senso per $\boldsymbol{z} \neq \boldsymbol{\gamma}(t_0)$ ($o(\|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{\gamma}(t_0)\|)$ significa una quantità più piccola rispetto a $\|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{\gamma}(t_0)\| \neq 0$), mentre $\boldsymbol{\gamma}(t)$ può assumere il valore $\boldsymbol{\gamma}(t_0)$ per t vicini a t_0. Per quei t la stima vale comunque: se si accumulano in t_0 allora $\boldsymbol{\gamma}'(t_0) = 0$ e il numeratore è nullo, altrimenti sono isolati. In alternativa si scrive $f(\boldsymbol{z}) - f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) = \boldsymbol{H}(\boldsymbol{z}) \cdot (\boldsymbol{z} - \boldsymbol{\gamma}(t_0))$ con $\boldsymbol{H}$ continua in $\boldsymbol{\gamma}(t_0)$: è l'analogo di h, a valori vettoriali.

Esercizi

Calcolare $D\left(f(\boldsymbol{\gamma}(t))\right)$.

- $f(x, y) = x^2 + y^2$, $\boldsymbol{\gamma}(t) = (t, t^2)$.
- $f(x, y) = e^{xy}$, $\boldsymbol{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t)$.

Calcolare la derivata.

- $f(x) = x^{(x^x)}$, $x > 0$.
- $f(x) = \displaystyle\int_{-x^2}^{x^2} e^{t^2}\, dt$.